



KERJA PRAKTIK MANDIRI

Analisis Hubungan Furnace Pressure Transmitter terhadap Bukaannya Damper ID Fan dalam Menjaga Kestabilan Furnace Pressure pada Boiler PLTU Paiton Unit 9

Oleh:

Akhmad Tri Wicaksono

NRP. 4224600074

Pembimbing Lapangan:

Ardi Pandu Pratama

NID. 8411457ID

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
SISTEM PEMBANGKIT ENERGI
JURUSAN TEKNIK MEKANIKA DAN ENERGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026**



KERJA PRAKTIK MANDIRI

Analisis Hubungan Furnace Pressure Transmitter terhadap Bukaannya Damper ID Fan dalam Menjaga Kestabilan Furnace Pressure pada Boiler PLTU Paiton Unit 9

Oleh:

Akhmad Tri Wicaksono

NRP. 4224600074

Pembimbing Lapangan:

Ardi Pandu Pratama

NID. 8411457ID

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
SISTEM PEMBANGKIT ENERGI
JURUSAN TEKNIK MEKANIKA DAN ENERGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026**

Analisis Hubungan Furnace Pressure Transmitter terhadap Bukaannya Damper ID Fan dalam Menjaga Kestabilan Furnace Pressure pada Boiler PLTU Paiton Unit 9

PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 9

01 Juli 2026 – 31 Juli 2026

Oleh:

Putra Aria Pradipa

NRP. 4224600064

Akhmad Tri Wicaksono

NRP. 4224600074

Jl. Raya Surabaya – Situbondo KM 142 Kec. Paiton, Probolinggo

Probolinggo, 31 Juli 2026

Menyetujui:

**Koordinator Program Studi Sarjana Terapan
Sistem Pembangkit Energi**

Dr. Ir. Sony Junianto, S.T

NIP. 199006262022031005

**Analisis Hubungan Furnace Pressure Transmitter terhadap Buka-an
Dampier ID Fan dalam Menjaga Kestabilan Furnace Pressure pada
Boiler PLTU Paiton Unit 9**

PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 9

01 Juli 2026 – 31 Juli 2026

Oleh:

Putra Aria Pradipa NRP. 4224600064

Akhmad Tri Wicaksono NRP. 4224600074

Jl. Raya Surabaya – Situbondo KM 142 Kec. Paiton. Probolinggo

Probolinggo, 31 Juli 2026

Disetujui oleh:

Asisten Manager Perusahaan

Pembimbing Lapangan



Faizal Riza
NID.8609065JA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ardi'.

Ardi Pandu Pratama
NID.8411457ID

ABSTRAK

Furnace pressure merupakan salah satu parameter penting dalam operasi boiler PLTU karena berpengaruh terhadap kestabilan dan keselamatan proses pembakaran. Tekanan furnace perlu dijaga dalam kondisi sedikit negatif agar gas panas, abu, dan hasil pembakaran tidak terdorong keluar dari ruang bakar. Laporan ini membahas hubungan antara pembacaan Furnace Pressure Transmitter terhadap bukaan Damper ID Fan dalam menjaga kestabilan furnace pressure pada Boiler PLTU Paiton Unit 9. Data yang digunakan berasal dari historian DCS pada tanggal 23 Juli 2026 dengan periode pengamatan selama 24 jam, interval data sekitar 30 menit, dan kondisi operasi beban tinggi sekitar 613 MW. Parameter yang dianalisis meliputi FRN PT1 RI, FRN PT2 RI, FRN PT1 LE, FRN PT2 LE, IDF A Damper Command, dan IDF B Damper Command. Hasil analisis menunjukkan bahwa furnace pressure secara umum masih berada pada kondisi negatif dengan nilai rata-rata sekitar -0,853 mBar. Namun, terdapat perbedaan pembacaan pada FRN PT2 RI yang memiliki rata-rata sekitar -0,215 mBar dan sempat mendekati nilai positif. Pada sisi damper, IDF A dan IDF B menunjukkan bukaan yang relatif stabil dengan rata-rata masing-masing sekitar 53,560% dan 51,560%, serta selisih konstan sekitar 2%. Secara prinsip, semakin besar bukaan damper ID Fan, maka hisapan gas buang meningkat sehingga furnace pressure cenderung menjadi lebih negatif. Namun, hubungan tersebut tidak dapat disimpulkan secara mutlak karena dipengaruhi oleh set point, selected pressure, load unit, air flow, fuel flow, mode kontrol, dan feedback damper. Oleh karena itu, diperlukan

data tambahan dan variasi beban untuk analisis lanjutan.

Kata kunci: Furnace pressure, pressure transmitter, ID Fan, damper, DCS, boiler, PLTU.

ABSTRACT

Furnace pressure is one of the important parameters in steam power plant boiler operation because it affects the stability and safety of the combustion process. The furnace pressure must be maintained in a slightly negative condition to prevent hot gas, ash, and combustion products from being pushed out of the furnace. This report discusses the relationship between Furnace Pressure Transmitter readings and ID Fan Damper opening in maintaining furnace pressure stability in the boiler of PLTU Paiton Unit 9. The data used in this analysis were obtained from the DCS historian on July 23, 2026, with a 24-hour observation period, a data interval of approximately 30 minutes, and a high-load operating condition of around 613 MW. The analyzed parameters include FRN PT1 RI, FRN PT2 RI, FRN PT1 LE, FRN PT2 LE, IDF A Damper Command, and IDF B Damper Command. The results show that the furnace pressure generally remained in a negative condition, with an average value of approximately -0.853 mBar. However, FRN PT2 RI showed a different reading compared to the other transmitters, with an average value of approximately -0.215 mBar and several readings close to positive pressure. Meanwhile, the IDF A and IDF B damper commands were relatively stable, with average openings of approximately 53.560% and 51.560%, respectively, and a constant difference of about 2%. In principle, a larger ID Fan damper opening increases flue gas suction, causing the furnace pressure to become more negative. However, this relationship cannot be concluded absolutely because it is also influenced by the set point, selected pressure, unit load, air flow, fuel flow, control mode, and damper feedback. Therefore, additional data and load variation are recommended for further analysis.

Keywords: *Furnace pressure, pressure transmitter, ID Fan, damper, DCS, boiler, steam power plant.*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	3
ABSTRACT	5
DAFTAR ISI	6
KATA PENGANTAR	8
DAFTAR GAMBAR	10
DAFTAR TABEL.....	11
BAB 1 PENDAHULUAN.....	12
1.1 Latar Belakang	12
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan	14
1.4 Manfaat	15
1.5 Ruang Lingkup Pembahasan.....	16
1.6 Sistematika Penulisan.....	17
BAB 2 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	18
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan	18
2.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	19
2.3 Sturktur Organisasi.....	20
2.4 Hak dan Wewenang	22
2.5 Lokasi Perusahaan.....	23
2.6 Kesehatan dan Keselamatan Kerja	25
2.7 Etika Profesi	27
BAB 3 DASAR TEORI	30
3.1 Boiler pada PLTU	30
3.2 Furnace Pressure	32

3.3 Balanced Draft	34
3.4 ID Fan dan Damper ID Fan	36
3.5 Furnace Pressure Transmitter	38
3.6 Distributed Control System	41
3.7 Set Point, Process Value, dan Error	44
3.8 PI Controller	46
3.9 MOV / Actuator Damper ID Fan	47
3.10 Selector / Average Pressure	49
BAB 4	51
HASIL DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Data Pengamatan	51
4.2 Validasi Data Historian DCS	54
4.3 Analisis Trend Furnace Pressure Selama 24 Jam	56
4.4 Analisis Perbandingan Pressure Transmitter	58
4.5 Analisis Buka dan Tutup Damper ID Fan A dan B	60
4.6 Analisis Hubungan Furnace Pressure dengan Buka dan Tutup Damper ID Fan	62
4.7 Analisis Logic Furnace Pressure Control	63
4.8 Troubleshooting Sistem Furnace Pressure Control	66
BAB V	70
PENUTUP	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	75
Lampiran 1. Surat Konfirmasi Kerja Praktik UP Paiton	75
Lampiran 2. Dokumentasi	77

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Magang Mandiri yang berjudul “Analisis Hubungan Furnace Pressure Transmitter terhadap Buka/Damper ID Fan dalam Menjaga Kestabilan Furnace Pressure pada Boiler PLTU Paiton Unit 9” dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat dalam pelaksanaan mata kuliah pada Program Studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Selain itu, laporan ini juga disusun berdasarkan hasil pengamatan, pengalaman, dan pembelajaran yang diperoleh penulis selama melaksanakan kegiatan magang mandiri di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, khususnya pada bidang Instrument and Control.

Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian laporan tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas kesempatan, kesehatan, dan kemudahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang mandiri ini.
2. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi, serta semangat dalam setiap proses yang penulis jalani.
3. Bapak Dr. Ing. Ir. Arif Irwansyah, S.T., M.Eng., selaku Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.
4. Bapak Dr. Ir. Sony Junianto, S.T., selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi.
5. Bapak Wahyu Nur Fadilah, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktik yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta membantu penulis dalam proses administrasi dan penyusunan laporan.
6. Bapak Ardi Pandu Pratama, selaku pembimbing lapangan yang telah mendampingi, membimbing, serta memberikan banyak masukan selama kegiatan magang dan penyusunan laporan ini.
7. Seluruh keluarga besar Instrument and Control (I&C), yang telah memberikan pengalaman, ilmu, serta pembelajaran selama penulis berada di lapangan.
8. Seluruh teman-teman divisi, yaitu Andre, Keisha, Neisha, Rizal,

Resi, Shintia, dan Aris, yang telah memberikan bantuan, kerja sama, dan dukungan selama kegiatan magang berlangsung.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penyusunan maupun isi pembahasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik. Semoga Laporan Magang Mandiri ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, serta pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait sistem Furnace Pressure Control pada boiler PLTU.

Probolinggo, 31 Juli 2026

Akhmad Tri Wicaksono

DAFTAR GAMBAR

Figure 1 Lokasi PLTU Paiton Unit 9	18
Figure 2 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton....	20
Figure 3 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.....	24
Figure 4 Boiler pada PLTU	31
Figure 5 Titik Pengukuran Furnace Pressure	33
Figure 6 Alur Logic Balanced Draft pada Boiler	35
Figure 7 ID Fan pada Jalur Gas Buang Boiler	37
Figure 8 Damper ID Fan	37
Figure 9 Furnace Pressure Transmitter	39
Figure 10 Impulse Line Pressure Transmitter	40
Figure 11 Diagram Block.....	42
Figure 12 Tampilan HMI ID Fan	42
Figure 13 Diagram Alur Sinyal DCS	43
Figure 14 Logic Selector / Average Pressure Transmitter	50
Figure 15 Tampilan Data Historian DCS	53
Figure 16 Validasi Tag Data Historian DCS	55
Figure 17 Grafik Trend Furnace Pressure Selama 24 Jam	57
Figure 18 Grafik Trend Bukan Damper ID Fan A dan B	60

DAFTAR TABEL

Table 1. Komponen Utama yang Berhubungan dengan Boiler	31
Table 2. Kondisi Furnace Pressure dan Dampaknya	33
Table 3. Hubungan Fan dengan Balanced Draft.....	35
Table 4. Hubungan Buka-an Damper ID Fan terhadap Furnace Pressure	38
Table 5. Bagian dan Fungsi Furnace Pressure Transmitter	40
Table 6. Gangguan pada Furnace Pressure Transmitter	41
Table 7. Istilah Sinyal pada DCS	43
Table 8. Ilustrasi Perbandingan SP dan PV Furnace Pressure.....	45
Table 9. Perbandingan SP DCS dengan PV Furnace Pressure dari Pressure Transmitter	45
Table 10. Hubungan SP, PV, Error, dan Respon Kontrol	46
Table 11. Fungsi Bagian PI Controller.....	47
Table 12. Hubungan Command, Feedback, dan Kondisi Damper	48
Table 13. Fungsi Selector / Average Pressure	49
Table 14. Identitas Data Pengamatan	53
Table 15. Parameter yang Digunakan dalam Analisis.....	53
Table 16. Ringkasan Validasi Data	56
Table 17. Ringkasan Trend Furnace Pressure 24 Jam	57
Table 18. Ringkasan Trend Furnace Pressure 24 Jam	58
Table 19. Indikasi Perbedaan Pembacaan Transmitter	59
Table 20. Ringkasan Buka-an Damper ID Fan.....	60
Table 21. Interpretasi Buka-an Damper ID Fan.....	61
Table 22. Ringkasan Hubungan Pressure dan Damper.....	62
Table 23. Hubungan Buka-an Damper dengan Furnace Pressure.....	62
Table 24. Logic Furnace Pressure Control	64
Table 25. Alur Sinyal dari SP DCS Menuju Damper ID Fan.....	65
Table 26. Troubleshooting Furnace Pressure Control	66
Table 27. Urutan Pemeriksaan yang Disarankan.....	68

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2025, konsumsi listrik nasional di Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dan dunia usaha. PT PLN (Persero) mencatat penjualan listrik nasional mencapai 317,69 TWh, meningkat sekitar 3,75% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 306,22 TWh. Peningkatan kebutuhan listrik ini menuntut sistem pembangkit untuk tetap beroperasi secara andal, stabil, dan efisien agar pasokan energi listrik dapat terpenuhi dengan baik. Salah satu jenis pembangkit yang masih berperan besar dalam penyediaan listrik adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), terutama pada sistem kelistrikan skala besar.

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 merupakan salah satu unit pembangkit listrik tenaga uap yang berada di kawasan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Unit ini memiliki kapasitas pembangkitan sebesar 660 MW dan menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama. Dalam proses operasinya, PLTU bekerja berdasarkan prinsip Siklus Rankine, yaitu siklus pembangkitan tenaga uap yang melibatkan beberapa komponen utama seperti boiler, turbin, kondensor, dan pompa. Pada sistem tersebut, boiler memiliki peran penting karena menjadi tempat pembentukan uap yang akan digunakan untuk memutar turbin. Boiler pada PLTU berfungsi mengubah air menjadi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi melalui proses perpindahan panas dari hasil pembakaran bahan bakar. Di dalam boiler terdapat ruang bakar atau furnace yang menjadi tempat terjadinya proses pembakaran. Kestabilan proses pembakaran di dalam furnace sangat penting karena berpengaruh terhadap pembentukan uap, kinerja boiler, serta keselamatan operasi unit. Oleh karena itu, kondisi di dalam furnace perlu dikendalikan agar proses pembakaran dapat berlangsung secara aman dan sesuai kebutuhan operasi.

Salah satu parameter penting yang perlu dijaga pada area furnace adalah furnace pressure. Furnace pressure merupakan tekanan yang terdapat di dalam ruang bakar boiler. Pada operasi boiler, tekanan furnace umumnya dijaga dalam kondisi sedikit negatif agar gas panas, abu, dan gas hasil pembakaran tidak terdorong keluar dari ruang bakar. Sistem furnace draft control bertujuan untuk menjaga tekanan ruang bakar berada pada kondisi sedikit negatif, salah satunya dengan pengaturan kerja Induced Draft Fan atau ID Fan.

ID Fan berfungsi menghisap gas buang hasil pembakaran dari furnace menuju jalur flue gas dan cerobong. Dalam sistem balanced draft, udara pembakaran masuk ke furnace melalui fan udara seperti FD Fan atau PA Fan, sedangkan gas buang hasil pembakaran dihisap keluar oleh ID Fan. Keseimbangan antara udara masuk dan gas buang keluar diperlukan agar furnace pressure tidak terlalu positif maupun terlalu negatif. Apabila hisapan ID Fan terlalu kecil, furnace pressure dapat naik mendekati positif. Sebaliknya, apabila hisapan terlalu besar, furnace pressure dapat menjadi terlalu negatif dan berpotensi mengganggu kestabilan pembakaran.

Pengendalian furnace pressure tidak hanya bergantung pada kerja ID Fan, tetapi juga dipengaruhi oleh pembacaan instrumen pengukuran. Furnace Pressure Transmitter digunakan untuk membaca tekanan aktual di dalam furnace, kemudian sinyal pembacaan tersebut dikirim ke Distributed Control System atau DCS. Dalam sistem ini, DCS akan membandingkan nilai tekanan aktual dengan set point yang telah ditentukan, kemudian memberikan perintah kontrol terhadap bukaan damper ID Fan. Dengan demikian, pressure transmitter dan damper ID Fan memiliki hubungan yang penting dalam menjaga kestabilan furnace pressure.

Pada praktiknya, keakuratan pembacaan pressure transmitter juga dipengaruhi oleh kondisi instrumentasi di lapangan. Salah satu bagian yang berpengaruh adalah impulse line, yaitu jalur kecil yang menyalurkan tekanan dari furnace menuju sensor transmitter. Jika impulse line mengalami gangguan seperti tersumbat atau kotor, maka data tekanan yang diterima transmitter dapat menjadi kurang akurat. Paiton Energy juga menjelaskan bahwa impulse line pada furnace pressure transmitter berperan penting dalam menjaga reliabilitas data kontrol.

Berdasarkan kegiatan magang mandiri yang dilakukan pada bidang Instrument and Control (I&C) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, penulis memperoleh kesempatan untuk mempelajari sistem furnace pressure control melalui tampilan HMI, logic DCS, serta data trend historian. Dari pengamatan tersebut, penulis tertarik untuk membahas hubungan antara pembacaan Furnace Pressure Transmitter terhadap bukaan Damper ID Fan, karena kedua komponen tersebut berperan langsung dalam sistem pengendalian tekanan furnace.

Berdasarkan uraian tersebut, laporan ini mengambil judul “Analisis Hubungan Furnace Pressure Transmitter terhadap Bukaan Damper ID Fan dalam Menjaga Kestabilan Furnace Pressure pada Boiler PLTU Paiton Unit 9.” Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman

mengenai peran sistem instrumentasi dan kontrol dalam menjaga kestabilan furnace pressure, khususnya melalui pembacaan pressure transmitter, pengolahan sinyal oleh DCS, serta pengaturan bukaan damper ID Fan pada sistem boiler PLTU.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam laporan magang mandiri ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi furnace pressure pada Boiler PLTU Paiton Unit 9 berdasarkan data trend historian DCS selama periode pengamatan?
2. Bagaimana perbandingan pembacaan Furnace Pressure Transmitter antara FRN PT1 RI, FRN PT2 RI, FRN PT1 LE, dan FRN PT2 LE?
3. Bagaimana kondisi bukaan Damper ID Fan A dan ID Fan B dalam menjaga kestabilan furnace pressure?
4. Bagaimana hubungan antara pembacaan Furnace Pressure Transmitter dengan bukaan Damper ID Fan pada sistem Furnace Pressure Control?
5. Bagaimana alur kerja sistem DCS dalam membandingkan Set Point dengan Process Value hingga menghasilkan command bukaan damper ID Fan?
6. Gangguan apa saja yang berpotensi terjadi pada sistem Furnace Pressure Control dan bagaimana tindakan troubleshooting yang dapat dilakukan?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan laporan magang mandiri ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kondisi furnace pressure pada Boiler PLTU Paiton Unit 9 berdasarkan data trend historian DCS selama periode pengamatan.
2. Membandingkan pembacaan beberapa Furnace Pressure Transmitter, yaitu FRN PT1 RI, FRN PT2 RI, FRN PT1 LE, dan FRN PT2 LE.
3. Mengetahui kestabilan bukaan Damper ID Fan A dan ID Fan B berdasarkan data command dari DCS.
4. Menganalisis hubungan antara pembacaan Furnace Pressure Transmitter dengan bukaan Damper ID Fan dalam menjaga

- furnace pressure tetap berada pada kondisi negatif.
5. Memahami alur kerja sistem Furnace Pressure Control, mulai dari pembacaan transmitter, pengolahan sinyal oleh DCS, perbandingan Set Point dan Process Value, hingga command menuju actuator damper ID Fan.
 6. Mengidentifikasi kemungkinan gangguan pada sistem Furnace Pressure Control, seperti perbedaan pembacaan transmitter, gangguan impulse line, transmitter drift, sinyal noisy, dan ketidaksesuaian command dengan feedback damper.

1.4 Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari penyusunan laporan magang mandiri ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
Laporan ini dapat menambah pemahaman penulis mengenai sistem Furnace Pressure Control pada boiler PLTU, khususnya hubungan antara pembacaan pressure transmitter, pengolahan sinyal pada DCS, dan bukaan damper ID Fan. Selain itu, penulis juga dapat memahami penerapan teori instrumentasi dan kontrol secara langsung di lapangan.
2. Bagi Perusahaan
Hasil analisis ini dapat menjadi bahan evaluasi awal terhadap sistem Furnace Pressure Control, terutama pada pembacaan pressure transmitter dan kestabilan command damper ID Fan. Pembahasan ini juga dapat membantu memberikan gambaran mengenai kemungkinan titik yang perlu diperhatikan, seperti perbedaan pembacaan transmitter, kondisi impulse line, serta kesesuaian kerja damper terhadap perintah DCS.
3. Bagi Perguruan Tinggi
Laporan ini dapat menjadi salah satu referensi pembelajaran bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi, khususnya mengenai penerapan sistem kontrol dan instrumentasi pada pembangkit listrik tenaga uap. Selain itu, laporan ini juga dapat menjadi gambaran hubungan antara teori perkuliahan dengan kondisi nyata di industri pembangkitan.
4. Bagi Pembaca
Laporan ini dapat memberikan pengetahuan mengenai cara kerja sistem pengendalian furnace pressure pada boiler PLTU, mulai dari pembacaan transmitter, proses kontrol di DCS, sampai pengaruh bukaan damper ID Fan terhadap tekanan furnace.

Pembaca juga dapat memahami pentingnya menjaga furnace pressure dalam kondisi sedikit negatif agar proses pembakaran tetap aman dan stabil.

5. Bagi Kegiatan Magang Selanjutnya
Laporan ini dapat menjadi acuan awal bagi mahasiswa lain yang ingin mengambil topik serupa, terutama pada bidang Instrument and Control. Pembahasan ini juga dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan data pada variasi beban, seperti beban rendah, beban menengah, beban tinggi, dan beban puncak, agar analisis hubungan furnace pressure dan bukaan damper ID Fan menjadi lebih lengkap.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam laporan ini difokuskan pada sistem Furnace Pressure Control pada Boiler PLTU Paiton Unit 9. Pembahasan dibatasi pada hubungan antara pembacaan Furnace Pressure Transmitter dengan bukaan Damper ID Fan berdasarkan data historian DCS.

Adapun ruang lingkup pembahasan meliputi:

1. Objek pembahasan
Sistem Furnace Pressure Control pada Boiler PLTU Paiton Unit 9.
2. Sumber data
Data trend historian DCS pada tanggal 23 Juli 2026.
3. Parameter pressure transmitter
 - FRN PT1 RI
 - FRN PT2 RI
 - FRN PT1 LE
 - FRN PT2 LE
4. Parameter damper ID Fan
 - IDF A Damper Command
 - IDF B Damper Command
5. Analisis yang dilakukan
 - Validasi data historian DCS.
 - Analisis trend furnace pressure selama 24 jam.
 - Perbandingan pembacaan antar pressure transmitter.
 - Analisis bukaan Damper ID Fan A dan B.
 - Hubungan furnace pressure dengan bukaan damper ID

- Fan.
 - Alur kerja DCS dari SP, PV, controller, hingga command damper.
 - Identifikasi kemungkinan troubleshooting.
- 6. Batasan pembahasan
 Laporan ini tidak membahas desain mekanis ID Fan, efisiensi boiler secara detail, analisis pembakaran secara mendalam, maupun perhitungan performa termal boiler.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan ini disusun dalam beberapa bab sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN**
 Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup pembahasan, dan sistematika penulisan. Bab ini menjelaskan alasan pemilihan topik mengenai hubungan Furnace Pressure Transmitter terhadap bukaan Damper ID Fan.
- **BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**
 Bab ini berisi profil singkat PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, lokasi perusahaan, kegiatan operasional pembangkit, serta gambaran bidang Instrument and Control (I&C).
- **BAB III DASAR TEORI**
 Bab ini berisi teori pendukung yang digunakan dalam laporan, meliputi boiler, furnace pressure, balanced draft, ID Fan, damper ID Fan, pressure transmitter, DCS, SP, PV, error, PI Controller, actuator damper, selector/average pressure, dan closed loop control.
- **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**
 Bab ini berisi hasil pengamatan dan analisis data historian DCS. Pembahasan meliputi validasi data, trend furnace pressure, perbandingan transmitter, bukaan damper ID Fan, hubungan pressure dengan damper, logic control, dan troubleshooting.
- **BAB V PENUTUP**
 Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis. Kesimpulan memuat hasil utama pembahasan, sedangkan saran berisi masukan untuk pengamatan lanjutan, seperti penggunaan variasi beban dan penambahan parameter pendukung.

BAB 2

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT PLN Nusantara Power, yang sebelumnya dikenal sebagai PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB), merupakan *subholding* dari PT PLN (Persero) yang resmi berdiri sejak 3 Oktober 1995. Salah satu unit penting yang adalah Unit Paiton 9 (UBJOM 9), PT. PLN Nusantara Power terdiri atas gabungan dari unit 1 & 2 dengan unit 9 Semenjak tanggal 01 Januari 2023. PLTU Paiton unit 9 mempunyai kapasitas 660 MW berlokasi didesa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur atau sekitar 35 km sebelah timur kota Probolinggo dan berada kurang lebih sekitar 140 km sebelah timur laut dari kota Surabaya. Proyek ini dibangun di lahan seluas 48 hektar terletak di kompleks area pembangkit yang sudah beroperasi yaitu PLTU unit 1, 2 milik PT.Nusantara Power, PLTU unit 3 dan, 4 milik PT. IPMOMI (International Power Mitsui Operation and Maintenance), PLTU unit 5 dan 6 milik PT. YTL (Yeoh Tiong Lay), dan PLTU unit 3, 4 milik PT. IPMOMI (International Power Mitsui Operation and Maintenance).



Figure 1 Lokasi PLTU Paiton Unit 9

Pembangunan Unit Paiton 9 dimulai setelah penandatanganan kontrak EPC pada 12 Maret 2007 oleh konsorsium Harbin Power Engineering Co. Ltd (HPE) dari China sebagai kontraktor utama, bekerja sama dengan PT Mitra Selaras Utama Energi (MSHE). Berdasarkan keputusan RUPS PJB pada 28 Januari 2008 dan *Letter of Intent* (LoI) dari PLN tertanggal 25 Juli 2008, PT PJB secara resmi ditunjuk sebagai pengelola Operasi.

Meskipun konstruksi dimulai pada Juni 2008 dengan target awal operasional pada Maret 2010, berbagai kendala teknis selama masa pembangunan menyebabkan jadwal tersebut mengalami penyesuaian. Unit Paiton 9 akhirnya berhasil mencapai tahap *Commercial Operation Date* (COD) dan mulai menyuplai energi listrik secara komersial ke sistem PLN pada Mei 2012. Seiring dengan transformasi organisasi di lingkungan PLN, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023, manajemen Unit 1 & 2 serta Unit 9 yang sebelumnya terpisah kini digabungkan di bawah naungan PT PLN Nusantara Power. Unit ini terus berperan aktif dalam menyalurkan daya melalui jaringan SUTT 500kV dan 150kV menuju Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Paiton.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi Perusahaan

“Menjadi Perusahaan Energi Terbarukan Terkemuka dan Terpercaya di Indonesia dan Pasar Global.”

b. Misi Perusahaan

1. Untuk Mempertahankan Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul sebagai Keunggulan Kompetitif Utama.
2. Membangun Bisnis Inovatif terdepan untuk Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan
3. Untuk Mempercepat Portofolio Bisnis Energi Baru dan Terbarukan untuk Mendukung Pencapaian Emisi Nol Bersih.
4. Untuk Merekrut dan Membangun Talenta Terbaik untuk Mengelola Organisasi yang Responsif dan Adaptif.

2.3 Sturktur Organisasi

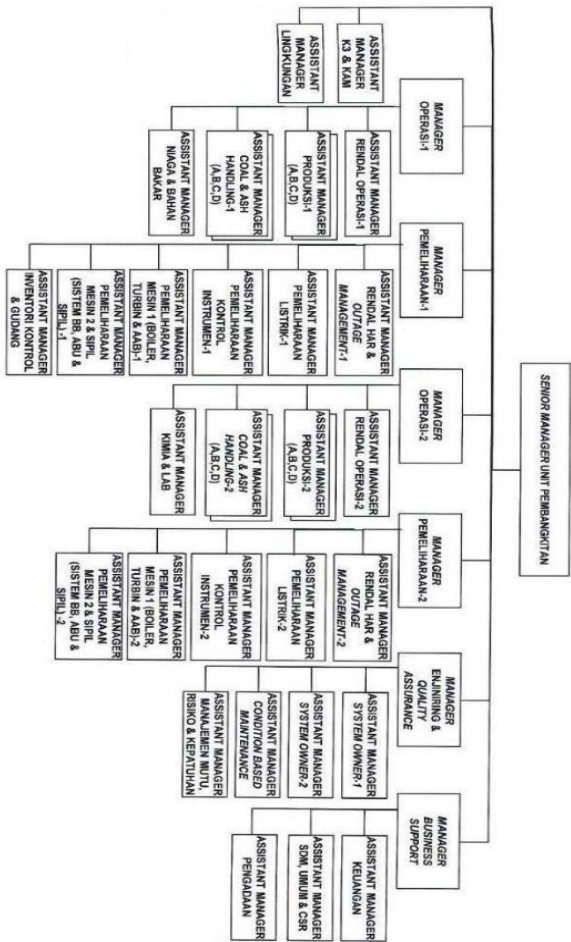


Figure 2. Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Payton

**Adapun struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power
UP Paiton adalah sebagai berikut :**

a. **Senior Manager**

Senior Manager memegang peranan krusial dalam merumuskan strategi jangka panjang serta menetapkan visi utama perusahaan. Selain itu, Senior Manager bertanggung jawab penuh atas pengelolaan sumber daya perusahaan, yang mencakup pengawasan, pengembangan, serta pengarahan staf untuk memastikan alokasi sumber daya berjalan efektif demi mencapai target organisasi. Dalam struktur operasional, posisi ini membawahi Manager Operasi, Manager Pemeliharaan, Manager Engineering & Quality Assurance, serta Manager Business Support.

b. **Manager Operasi**

Manager Operasi memiliki tanggung jawab utama dalam perencanaan, pengawasan, serta evaluasi seluruh program di bidang operasi dan manajemen bahan bakar, khususnya dalam menjaga kualitas serta efisiensi operasional di Unit Pembangkit Paiton. Selain bertugas mengumpulkan data dokumentasi pelaksanaan operasi sebagai bahan evaluasi berkala, manajer ini juga memimpin beberapa sub-bidang strategis, meliputi Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasi, Bidang Produksi, Bidang Coal and Ash Handling, serta Bidang Bahan Bakar.

c. **Manager Pemeliharaan**

Tanggung jawab utama Manager Pemeliharaan adalah merencanakan dan mengendalikan seluruh aktivitas perawatan aset agar unit pembangkit selalu dalam kondisi siap operasi (ready for use). Hal ini dilakukan untuk mendukung pencapaian target produksi sesuai dengan kontrak kinerja yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan fungsinya, Manager Pemeliharaan mengoordinasikan beberapa sub-bidang, yaitu Bidang Randal Pemeliharaan dan Outage, Bidang Pemeliharaan Mesin, Bidang Pemeliharaan Listrik, serta Bidang Pemeliharaan Kontrol Instrumen.

d. **Manager Engineering and Quality Assurance**

Manager Engineering and Quality Assurance bertugas menyelenggarakan evaluasi, analisis, dan perbaikan berkelanjutan pada sistem pembangkitan listrik demi menjamin produksi yang efisien dan andal. Peran ini juga mencakup implementasi berbagai sistem manajemen penting, seperti SMK3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), Sistem Manajemen Lingkungan (SML), Manajemen Mutu, serta Manajemen Risiko. Manajer ini membawahi koordinasi di bidang Sistem Owner, Mutu, Risiko, Kepatuhan Bidang Kimia dan Lab, Condition Based Maintenance (CBM), serta Bidang Lingkungan.

e. **Manager Bussines Support**

Manager Business Support bertanggung jawab atas pengelolaan fungsi pendukung organisasi, yang meliputi perencanaan dan pengawasan anggaran tahunan, administrasi kepegawaian, serta pemenuhan kebutuhan logistik perusahaan. Peran ini sangat vital untuk memastikan kelancaran operasional di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton dari sisi administratif dan sumber daya. Bidang-bidang yang berada di bawah naungannya mencakup Inventory Control dan Gudang, Pengadaan, Sipil, serta Bidang Umum dan CSR.

2.4 Hak dan Wewenang

Hak dan Wewenang dari struktur organisasi yang ada di PT. PLN NUSANTARA POWER adalah sebagai berikut :

f. **Senior Manajer**

Senior manager merupakan pimpinan unit pembangkitan yang memiliki fungsi utama memastikan berjalannya seluruh kegiatan pembangkitan yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, *engineering*, logistik, dan administratif secara efektif dan efisien untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan bersama dengan direksi.

g. **Bidang Operasi**

Bidang operasi memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan operasi termasuk kinerja operasi masing-

masing unit, menyediakan, merencanakan, menganalisa dan mengevaluasi penyiapan kebutuhan operasi pembangkit. Melaksanakan fungsi mengontrol, melaporkan, memonitor dan melaksanakan *first line maintenance (FLM)*, serta melaksanakan operasional program manajemen energi yang terintegrasi ke sistem informasi terpadu (SIT) PJB. Selain itu, menyusun rencana ketersediaan dan suplai pemakaian bahan bakar, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan bersama dengan direksi

h. Bidang Pemeliharaan

Bidang pemeliharaan memiliki fungsi untuk mendukung operasional unit-unit secara ekonomis, aman, dan terjamin. Selain itu, memberikan saran tentang aspek teknis dan ekonomis, merencanakan dan mengkoordinasi pemeliharaan unit pembangkitan (mekanik, listrik, instrumentasi dan sarana) dengan didukung sistem informasi terpadu

i. Bidang Engineering and Quality Assurance

Bidang engineering dan quality assurance memiliki fungsi untuk memastikan berjalannya kegiatan engineering dan quality assurance yang meliputi teknologi, manajemen mutu dan resiko secara efektif dan dapat menunjang kegiatan operasi pembangkitan.

j. Bidang Bussines Support

Bidang engineering dan quality assurance memiliki fungsi untuk memastikan berjalannya kegiatan engineering dan quality assurance yang meliputi teknologi, manajemen mutu dan resiko secara efektif dan dapat menunjang kegiatan operasi pembangkitan.

2.5 Lokasi Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power berlokasi di Jalan Raya Surabaya-Situbondo Km 142, Paiton-Probolinggo, Jawa Timur.



Figure 3. PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

Secara geografis PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9 (UBJOM 9) secara geografis terletak di pesisir utara Pulau Jawa, tepatnya di jalur strategis Probolinggo-Situbondo. Unit pembangkit ini menempati area seluas kurang lebih 48 hektar yang secara administratif berada di antara wilayah Desa Binor dan Desa Sumber Glatik, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Secara astronomis, kompleks PLTU Paiton Unit 9 berada pada koordinat $7^{\circ}42'54''$ Lintang Selatan (LS) dan $113^{\circ}35'14''$ Bujur Timur (BT). Secara aksesibilitas, letak perusahaan ini berada sekitar 35 km di sebelah timur pusat Kota Probolinggo atau kurang lebih 140 km dari arah timur laut Kota Surabaya

2.6 Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pada PT.PLN NUSANTARA POWER memiliki kebijakan Keselamatan kerja, yaitu :

1. PT PLN Nusantara Power menetapkan kebijakan K3 sebagai bentuk komitmen manajemen dalam memberikan perlindungan menyeluruh terhadap aspek keselamatan kerja di lingkungan perusahaan. Dalam pelaksanaannya, proses produksi senantiasa mengacu pada norma-norma K3 yang berlaku guna menjamin keberlangsungan sistem manajemen keselamatan secara konsisten. Perusahaan berupaya penuh untuk mematuhi regulasi perundang-undangan di Indonesia serta standar nasional dengan menyediakan sumber daya yang memadai sebagai wujud tanggung jawab perlindungan. Selain itu, perencanaan K3 diintegrasikan langsung ke dalam manajemen strategis perusahaan, di mana kedisiplinan dan pembudayaan K3 di setiap aktivitas menjadi kunci utama dalam mempertahankan serta meningkatkan standar kinerja keselamatan yang tinggi.
2. Tujuan
 - a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.
 - b. Menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat sehingga dapat menciptakan efektifitas dalam produktifitas kerja.
3. Tanggung Jawab

Setiap pejabat atau pimpinan dalam hirarki organisasi (Manajer, Kordinator dan personil yang ditunjuk) menjamin dipatuhinya K3 dan bertanggung jawab atas :

 - a. Terciptanya tempat kerja yang aman dan sehat.
 - b. Pencegahan kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
 - c. Kelengkapan *personal protector*, *manual prosedur* dan intruksi kerja.
 - d. Pencegahan terganggunya operasi kerja.

4. Setiap karyawan, mitra kerja dan tamu wajib untuk mematuhi semua peraturan K3 perusahaan, diantaranya :
- a. Memelihara lingkungan kerja yang bersih, rapi dan teratur
 - b. Melaksanakan pekerjaan dengan *Safety Permit* untuk menghindari kecelakaan bagi dirinya sendiri, team sekerja maupun kerusakan harta benda.
 - c. Menggunakan alat pelindung diri yang telah dipersyaratkan.
 - d. Melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi.
 - e. Melaporkan keadaan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan, kebakaran dan kerugian lainnya. Kebijakan manajemen tentang pelaksanaan dan tanggung jawab K3 ini disosialisasikan dan disebarkan kepada semua pihak (manajemen, karyawan, mitra kerja , dan tamu) untuk dipahami dan dilaksanakan secara konsisten. Kebijakan K3 ini bersifat dinamis dan akan selalu ditinjau ulang secara teratur dengan perkembangan teknologi dan perubahan perundangan yang berlaku.

2.7 Etika Profesi

Dalam menjalankan pekerjaan, PT. PLN Nusantara Power mempunyai nilai-nilai budaya yang diterapkan yakni “AKHLAK” yang berarti :



Nilai Dasar PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
Unit 9

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

a. **Amanah**

Definisi : Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

Panduan perilaku :

1. Memenuhi janji dan komitmen
2. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan
3. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

b. **Kompeten**

Definisi : Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

Panduan perilaku :

1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
2. Membantu orang lain belajar
3. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

c. **Harmonis**

Definisi : Saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilaku:

1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
2. Suka menolong orang lain
3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

d. **Loyal**

Definisi : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara.

Panduan perilaku :

1. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan BUMN, dan Negara
2. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar
3. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

e. **Adaptif**

Definisi : Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan/menghadapi perubahan.

Panduan perilaku :

1. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik
2. Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi
3. Bertindak proaktif.

f. **Kolaboratif**

Definisi : Membangun kerja sama sinergi

panduan perilaku :

1. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk kontribusi
2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.



(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 3

DASAR TEORI

3.1 Boiler pada PLTU

Boiler merupakan salah satu peralatan utama pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Fungsi utama boiler adalah mengubah air pengisi atau *feed water* menjadi uap panas lanjut (*superheated steam*) dengan memanfaatkan panas dari proses pembakaran bahan bakar. Uap bertekanan dan bertemperatur tinggi tersebut kemudian dialirkan menuju turbin untuk menghasilkan putaran mekanik, lalu putaran turbin digunakan untuk menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Penjelasan ini sejalan dengan konsep dasar PLTU, yaitu boiler menghasilkan uap, turbin mengubah energi panas uap menjadi energi mekanik, dan generator mengubah energi mekanik menjadi energi listrik.

Di dalam boiler terdapat bagian yang disebut furnace atau ruang bakar. Furnace merupakan tempat terjadinya proses pembakaran bahan bakar dengan udara pembakaran. Panas dari hasil pembakaran ini akan diserap oleh pipa-pipa boiler, kemudian digunakan untuk memanaskan air hingga berubah menjadi uap. Dengan kata lain, furnace menjadi pusat proses pembakaran, sedangkan boiler secara keseluruhan menjadi tempat perpindahan panas dari gas hasil pembakaran menuju air dan uap.

Pada PLTU berbahan bakar batubara, proses pembakaran di furnace harus dijaga agar berlangsung stabil. Salah satu parameter yang perlu dikendalikan adalah tekanan ruang bakar atau furnace pressure. Tekanan ini penting karena kondisi furnace yang tidak stabil dapat mengganggu pembakaran, mengurangi efisiensi, dan berpotensi membahayakan peralatan maupun personel. Karena itu, boiler tidak hanya dipahami sebagai alat pembentuk uap, tetapi juga sebagai sistem yang

membutuhkan pengendalian tekanan, aliran udara, bahan bakar, dan gas buang

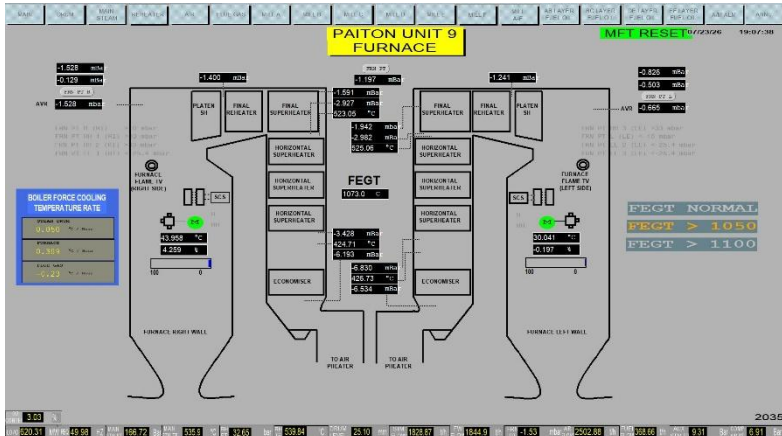


Figure 4. Boiler pada PLTU

Table 1. Komponen Utama yang Berhubungan dengan Boiler

No	Komponen	Fungsi
1	Boiler	Mengubah air menjadi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi
2	Furnace	Tempat proses pembakaran bahan bakar
3	Burner / sistem pembakaran	Mencampur bahan bakar dan udara agar terjadi pembakaran
4	Pipa-pipa pemanas	Menyerap panas dari gas pembakaran untuk memanaskan air/uap
5	Turbin	Mengubah energi uap menjadi energi mekanik
6	Generator	Mengubah energi mekanik menjadi energi listrik

Dari tabel tersebut dapat dipahami bahwa boiler tidak bekerja sendiri, melainkan menjadi bagian dari rangkaian sistem PLTU. Furnace sebagai ruang bakar memiliki peran penting karena menjadi sumber panas utama untuk proses pembentukan uap. Oleh sebab itu, kestabilan furnace sangat berpengaruh terhadap kestabilan operasi boiler.

3.2 Furnace Pressure

Furnace pressure adalah tekanan yang terdapat di dalam ruang bakar boiler. Pada operasi PLTU, furnace pressure umumnya dijaga dalam kondisi sedikit negatif atau berada di bawah tekanan atmosfer. Tujuannya adalah agar gas panas, abu, dan hasil pembakaran tidak terdorong keluar dari ruang bakar boiler. Sistem kontrol ID Fan pada PLTU Paiton Unit 7 dan 8 juga dijelaskan berfungsi menjaga tekanan pembakaran boiler tetap *slight-negative* serta mengeluarkan gas hasil pembakaran melalui ID Fan.

Kondisi furnace yang sedikit negatif sangat penting untuk keselamatan. Apabila furnace pressure menjadi terlalu tinggi atau mendekati positif, gas panas dan abu dapat keluar melalui celah furnace, area burner, atau pintu inspeksi. Kondisi ini dapat membahayakan personel dan merusak area sekitar boiler. Sebaliknya, jika furnace pressure terlalu negatif, hisapan ID Fan menjadi terlalu besar sehingga udara luar dapat masuk secara berlebihan ke dalam sistem. Hal ini dapat mengganggu kestabilan pembakaran dan membuat kerja ID Fan menjadi tidak optimal.

Pada sistem kontrol, nilai furnace pressure dibaca oleh Furnace Pressure Transmitter. Nilai ini kemudian dikirim ke DCS sebagai nilai aktual atau Process Value (PV). Selanjutnya, DCS membandingkan nilai tersebut dengan Set Point (SP). Jika terdapat selisih antara PV dan SP, maka DCS akan memberikan perintah koreksi terhadap bukaan damper ID Fan.

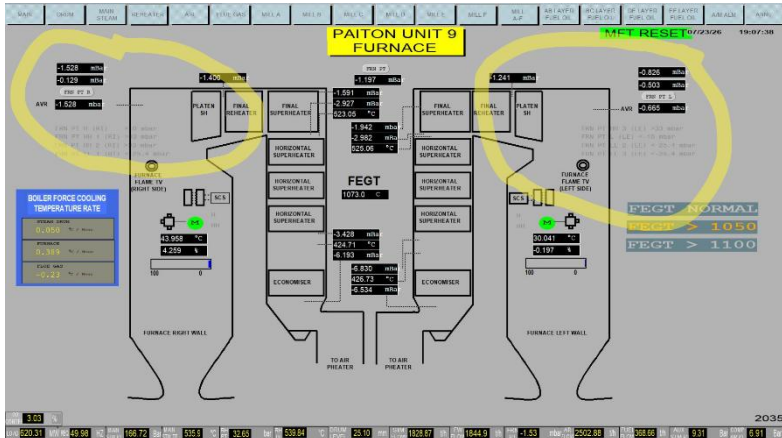


Figure 5. Titik Pengukuran Furnace Pressure

Table 2. Kondisi Furnace Pressure dan Dampaknya

Kondisi Furnace Pressure	Makna Kondisi	Dampak yang Mungkin Terjadi
Terlalu positif	Tekanan furnace lebih tinggi dari kondisi aman	Gas panas dan abu dapat terdorong keluar dari furnace
Sedikit negatif	Kondisi operasi yang diinginkan	Pembakaran lebih aman dan gas buang tetap terhisap ke jalur flue gas

Terlalu negatif	Hisapan ID Fan terlalu besar	Udara luar dapat masuk berlebihan dan pembakaran dapat terganggu
-----------------	------------------------------	--

Dalam penelitian ini, furnace pressure menjadi parameter utama karena nilai pressure yang terbaca akan memengaruhi perintah bukaan damper ID Fan. Jika transmitter membaca tekanan kurang akurat, maka DCS dapat memberikan output kontrol yang kurang tepat. Oleh karena itu, analisis hubungan antara furnace pressure transmitter dan bukaan damper ID Fan perlu dilakukan untuk mengetahui apakah sistem pengendalian bekerja secara logis.

3.3 Balanced Draft

Balanced draft adalah kondisi keseimbangan antara udara pembakaran yang masuk ke furnace dan gas buang yang keluar dari furnace. Pada sistem ini, udara pembakaran biasanya disuplai oleh Forced Draft Fan (FD Fan) dan/atau Primary Air Fan (PA Fan), sedangkan gas buang hasil pembakaran dihisap keluar oleh Induced Draft Fan (ID Fan). Dalam sistem balanced draft, FD Fan memenuhi kebutuhan aliran udara, sedangkan ID Fan digunakan untuk mengontrol furnace draft atau furnace pressure.

Keseimbangan draft diperlukan agar tekanan furnace tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Jika udara pembakaran yang masuk lebih besar daripada kemampuan ID Fan dalam menarik gas buang, maka furnace pressure dapat naik mendekati 0 mBar atau bahkan positif. Sebaliknya, jika ID Fan menarik gas buang terlalu kuat, maka furnace pressure dapat menjadi terlalu negatif. Oleh karena itu, kerja FD Fan, PA Fan, ID Fan, dan damper perlu terkoordinasi agar proses pembakaran tetap stabil.

Pada beberapa studi terkait ID Fan, sistem pembakaran boiler dijelaskan menggunakan metode balanced draft, yaitu udara pembakaran disuplai oleh FDF, sedangkan gas sisa pembakaran dihisap oleh IDF dengan menjaga tekanan furnace sesuai standar operasi. Salah satu publikasi dari ITS menyebutkan contoh tekanan furnace sekitar -30 Pa sesuai standar pabrikaan pada objek kajian ID Fan, meskipun nilai normal setiap unit pembangkit bisa berbeda tergantung desain dan SOP masing-masing unit.

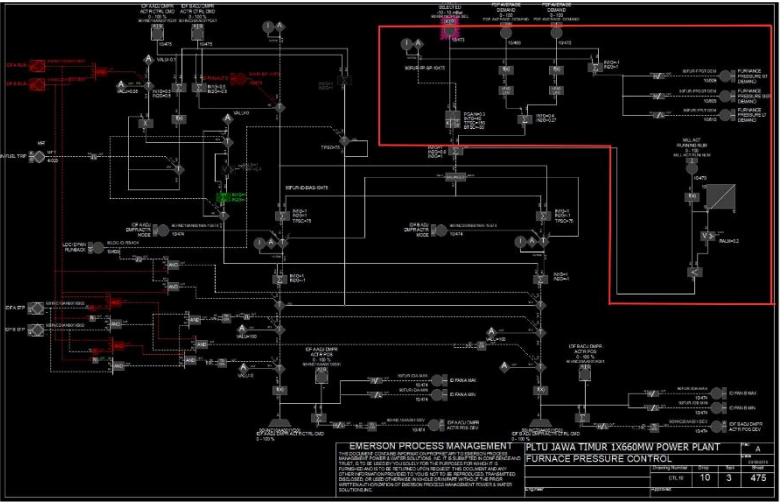


Figure 6. Alur Logic Balanced Draft pada Boiler

Keterangan: Gambar menunjukkan udara pembakaran masuk melalui FD/PA Fan, proses pembakaran terjadi di furnace, kemudian gas buang dihisap oleh ID Fan menuju cerobong

Table 3. Hubungan Fan dengan Balanced Draft

Komponen	Arah Aliran	Fungsi dalam Balanced Draft
FD Fan	Masuk ke furnace	Menyuplai udara pembakaran
PA Fan	Masuk ke sistem pembakaran/pulverizer	Membantu membawa serbuk batubara dan udara primer

Furnace	Area pembakaran	Tempat terjadinya pembakaran bahan bakar
ID Fan	Keluar dari furnace menuju chimney	Menghisap gas buang dan menjaga furnace tetap negatif
Damper ID Fan	Mengatur aliran gas buang	Mengatur besar kecilnya hisapan ID Fan

Secara sederhana, balanced draft dapat dipahami sebagai usaha menjaga agar udara yang masuk dan gas buang yang keluar tetap seimbang. Furnace pressure digunakan sebagai salah satu indikator utama untuk melihat apakah keseimbangan tersebut tercapai. Jika furnace pressure stabil mendekati set point, maka sistem draft dapat dikatakan bekerja dengan baik. Namun, jika pressure sering naik-turun atau menyimpang jauh dari set point, maka perlu diperiksa kemungkinan gangguan pada transmitter, damper ID Fan, actuator, aliran udara, atau beban pembakaran

3.4 ID Fan dan Damper ID Fan

Induced Draft Fan atau ID Fan merupakan fan yang berfungsi untuk menghisap gas buang hasil pembakaran dari furnace menuju saluran gas buang dan cerobong. Dalam sistem boiler PLTU, ID Fan berperan penting dalam menjaga tekanan furnace tetap berada pada kondisi sedikit negatif. Sistem furnace draft control menggunakan ID Fan dan pengaturan damper untuk mempertahankan tekanan ruang bakar agar tetap sedikit negatif.

Pada jalur gas buang boiler, gas hasil pembakaran dari furnace akan melewati beberapa peralatan seperti superheater, reheater, economizer, air preheater, electrostatic precipitator, kemudian dihisap oleh ID Fan menuju chimney. Dengan adanya ID Fan, aliran gas buang dapat tetap bergerak keluar dari furnace sehingga gas panas dan abu tidak terdorong keluar ke area sekitar boiler.

Damper ID Fan berfungsi sebagai pengatur besar kecilnya aliran gas buang yang melewati ID Fan. Bukan damper ini dapat diatur oleh DCS melalui actuator atau MOV. Apabila bukaan damper diperbesar,

maka aliran gas buang yang dihisap ID Fan meningkat. Akibatnya, furnace pressure cenderung menjadi lebih negatif. Sebaliknya, jika bukaan damper diperkecil, hisapan ID Fan berkurang sehingga furnace pressure cenderung naik atau menjadi kurang negatif.



Figure 7. ID Fan pada Jalur Gas Buang Boiler

Keterangan: Gambar menunjukkan posisi ID Fan pada jalur flue gas setelah furnace dan sebelum chimney.



Figure 8. Damper ID Fan

Keterangan: Gambar menunjukkan damper ID Fan sebagai pengatur besar kecilnya aliran gas buang yang dihisap oleh ID Fan.

Table 4. Hubungan Buka-an Damper ID Fan terhadap Furnace Pressure

Kondisi Buka-an Damper ID Fan	Hisapan ID Fan	Dampak terhadap Furnace Pressure
Damper membuka lebih besar	Hisapan gas buang meningkat	Furnace pressure cenderung lebih negatif
Damper menutup sebagian	Hisapan gas buang berkurang	Furnace pressure cenderung naik mendekati 0 mBar
Damper stabil	Hisapan relatif stabil	Furnace pressure cenderung lebih stabil
Damper tidak sesuai command	Hisapan tidak sesuai kebutuhan kontrol	Furnace pressure dapat menyimpang dari set point

Dalam sistem Furnace Pressure Control, damper ID Fan menjadi final control element, yaitu bagian akhir yang menerima perintah dari sistem kontrol dan mengubahnya menjadi aksi fisik. Pada data pengamatan yang digunakan dalam topik ini, parameter yang diamati adalah IDF A Damper Command dan IDF B Damper Command. Kedua parameter tersebut menunjukkan persentase perintah buka-an damper dari DCS.

3.5 Furnace Pressure Transmitter

Furnace Pressure Transmitter adalah instrumen yang digunakan untuk membaca tekanan aktual di dalam ruang bakar boiler. Transmitter ini mengubah tekanan furnace menjadi sinyal listrik yang dapat dibaca oleh DCS. Pada sistem kontrol industri, sinyal analog yang umum digunakan dari transmitter menuju sistem kontrol adalah 4–20 mA, meskipun jenis sinyal aktual tetap bergantung pada desain instrumentasi di lapangan.

Pada PLTU, transmitter ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga menjadi input utama dalam sistem kontrol furnace pressure. Nilai yang terbaca oleh transmitter akan masuk ke DCS sebagai

Analog Input (AI), kemudian diproses menjadi Process Value (PV). PV inilah yang dibandingkan dengan set point untuk menentukan apakah bukaan damper ID Fan perlu dinaikkan, diturunkan, atau dipertahankan.

Pada sistem furnace pressure, transmitter umumnya dipasang lebih dari satu titik, misalnya pada sisi Right (RI) dan Left (LE). Penggunaan lebih dari satu transmitter bertujuan untuk meningkatkan keandalan pembacaan dan memberikan pembandingan apabila salah satu transmitter menunjukkan nilai yang berbeda. Pada sistem seperti ini, DCS dapat menggunakan nilai selected atau average pressure sebagai nilai yang dipakai untuk kontrol.

Salah satu bagian penting pada pemasangan pressure transmitter adalah impulse line. Impulse line merupakan jalur tubing yang meneruskan tekanan dari titik tapping furnace menuju transmitter. Paiton Energy menjelaskan bahwa impulse line pada boiler furnace pressure transmitter berperan penting untuk meningkatkan reliabilitas data kontrol. Jika impulse line kotor atau tersumbat, maka pembacaan transmitter dapat menjadi tidak akurat.



Figure 9. Furnace Pressure Transmitter

Keterangan: Gambar menunjukkan pressure transmitter yang berfungsi membaca tekanan furnace dan mengirimkan sinyal ke DCS.



Figure 10. Impulse Line Pressure Transmitter

Keterangan: Gambar menunjukkan jalur impulse line/tubing dari titik tapping furnace menuju transmitter.

Table 5. Bagian dan Fungsi Furnace Pressure Transmitter

Bagian	Fungsi
Pressure tapping	Titik pengambilan tekanan dari furnace
Impulse line/tubing	Menyalurkan tekanan dari furnace menuju transmitter
Pressure transmitter	Mengubah tekanan menjadi sinyal analog
Junction box/marshalling	Jalur penghubung sinyal menuju sistem kontrol
DCS AI card	Menerima sinyal analog dari transmitter
HMI/CCR	Menampilkan nilai pressure kepada operator

Gangguan pada Furnace Pressure Transmitter dapat memengaruhi sistem kontrol secara langsung. Jika transmitter membaca nilai yang tidak sesuai, maka DCS akan menerima PV yang salah. Akibatnya, perintah bukaan damper ID Fan juga dapat menjadi kurang tepat. Beberapa gangguan yang umum terjadi antara lain transmitter drift, impulse line tersumbat, impulse line bocor, sinyal noisy, dan perbedaan pembacaan antar transmitter.

Table 6. Gangguan pada Furnace Pressure Transmitter

Gangguan	Gejala yang Terlihat	Dampak terhadap Sistem
Transmitter drift	Nilai pressure bergeser dari kondisi aktual	PV yang diterima DCS tidak akurat
Impulse line tersumbat	Pembacaan lambat, stuck, atau tidak responsif	Kontrol damper dapat terlambat merespons
Impulse line bocor	Nilai pressure tidak sesuai dengan transmitter lain	Terjadi deviasi antar transmitter
Sinyal noisy	Grafik pressure terlihat hunting/fluktuatif	Output kontrol dapat ikut tidak stabil
Perbedaan transmitter left/right	Nilai antar transmitter berbeda jauh	Perlu validasi selected/average pressure

3.6 Distributed Control System

Distributed Control System atau DCS merupakan sistem kontrol terdistribusi yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan proses industri. DCS banyak digunakan pada industri besar seperti pembangkit listrik, kilang, pabrik kimia, dan fasilitas proses lainnya karena mampu mengendalikan banyak peralatan secara terpusat melalui ruang kontrol. Dalam literatur sistem kontrol industri, DCS termasuk bagian dari Industrial Control System yang digunakan pada sektor pembangkit listrik dan proses industri.

Pada sistem Furnace Pressure Control, DCS berperan sebagai pusat pengolahan sinyal. Sinyal dari Furnace Pressure Transmitter masuk ke DCS sebagai Analog Input (AI). Nilai pressure tersebut kemudian ditampilkan pada HMI/CCR dan digunakan sebagai Process Value (PV). Setelah itu, DCS membandingkan PV dengan Set Point (SP). Jika terdapat selisih antara SP dan PV, controller di dalam DCS akan menghasilkan sinyal koreksi berupa Analog Output (AO) menuju actuator atau MOV damper ID Fan.

Secara sederhana, alur kerja DCS pada sistem Furnace Pressure Control ke damper ID Fan adalah sebagai berikut:

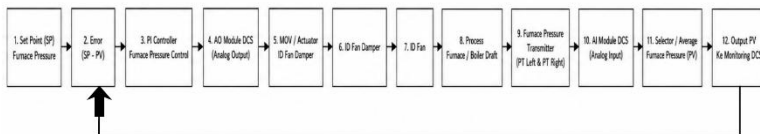


Figure 11. Diagram Block

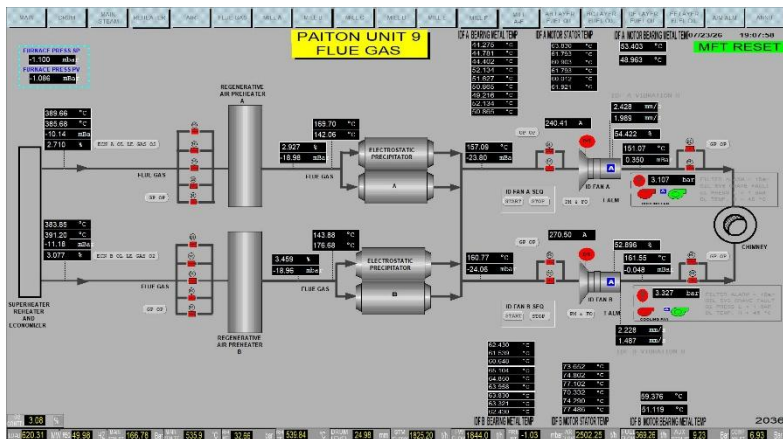


Figure 12. Tampilan HMI ID Fan

Keterangan: Gambar menunjukkan tampilan operator/CCR yang memuat status ID Fan, dan bukaan damper

DCS juga berhubungan dengan HMI atau tampilan operator di CCR. Melalui HMI, operator dapat melihat nilai furnace pressure, set point, status ID Fan, bukaan damper, mode auto/manual, serta alarm yang muncul. Dengan demikian, DCS tidak hanya berfungsi sebagai pengendali otomatis, tetapi juga sebagai sistem pemantauan operasi.

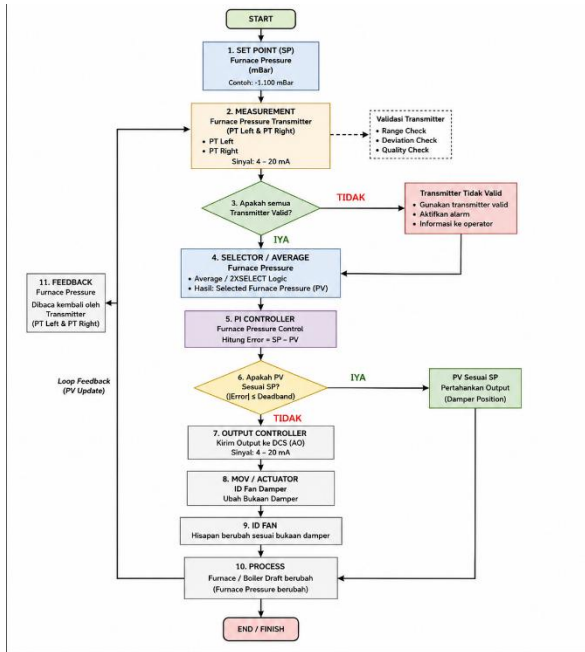


Figure 13. Diagram Alur Sinyal DCS

Keterangan: Gambar menunjukkan alur sinyal dari transmitter menuju DCS dan dari DCS menuju actuator damper ID Fan

Table 7. Istilah Sinyal pada DCS

Istilah	Kepanjangan	Fungsi dalam Sistem
AI	Analog Input	Sinyal masuk dari transmitter ke DCS
AO	Analog Output	Sinyal keluar dari DCS menuju

		actuator
DI	Digital Input	Status masuk seperti running/trip/permissive
DO	Digital Output	Perintah digital seperti alarm, interlock, atau trip
PV	Process Value	Nilai aktual proses yang terbaca
SP	Set Point	Nilai target yang ingin dijaga
MV/Output	Manipulated Variable	Output kontrol untuk mengubah bukaan damper

3.7 Set Point, Process Value, dan Error

Dalam sistem kontrol, Set Point (SP) adalah nilai target yang ingin dicapai oleh sistem, sedangkan Process Value (PV) adalah nilai aktual yang terbaca dari proses. Pada sistem Furnace Pressure Control, SP merupakan target tekanan furnace yang ditentukan oleh DCS/operator, sedangkan PV merupakan tekanan aktual furnace yang dibaca oleh Furnace Pressure Transmitter.

Pada sistem kontrol industri, controller membandingkan nilai target dengan nilai aktual untuk menentukan tindakan koreksi. National Instruments menjelaskan bahwa PID controller menerima data dari sensor, menghitung perbedaan antara nilai aktual dan set point, lalu menyesuaikan output untuk mengontrol variabel proses seperti tekanan, temperatur, aliran, atau kecepatan.

Pada furnace pressure, nilai PV sangat penting karena menjadi dasar bagi DCS untuk menentukan apakah bukaan damper ID Fan perlu dinaikkan, diturunkan, atau dipertahankan. Apabila nilai PV tidak sesuai dengan SP, maka akan muncul error.

$$\text{Error} = \text{SP} - \text{PV}$$

Namun dalam praktik kontrol, terutama karena nilai furnace pressure bernilai negatif, pembacaan error harus dipahami secara logika proses, bukan hanya melihat tanda positif atau negatifnya.

Table 8. Ilustrasi Perbandingan SP dan PV Furnace Pressure

Kondisi	Nilai	Makna
SP Furnace Pressure	-1,100 mBar	Target tekanan furnace
PV Furnace Pressure	-0,800 mBar	Tekanan aktual kurang negatif
Kondisi proses	PV mendekati 0 mBar	Hisapan ID Fan perlu ditambah

Keterangan: Gambar menunjukkan DCS membandingkan nilai Set Point furnace pressure dengan Process Value dari pressure transmitter

Pada contoh tersebut, furnace pressure aktual kurang negatif dibandingkan target. Maka secara logika proses, DCS perlu menaikkan output ke damper ID Fan agar damper membuka lebih besar. Dengan bukaan damper yang lebih besar, hisapan ID Fan meningkat dan furnace pressure dapat kembali menjadi lebih negatif.

Table 9. Perbandingan SP DCS dengan PV Furnace Pressure dari Pressure Transmitter

No	Waktu	SP (mBar)	PT1 RI (mBar)	PT2 RI (mBar)	PT1 LE (mBar)	PT2 LE (mBar)	PV AVG (mBar)	Error SP-PV
1	00:00	-1,100	-2,134	-0,190	-0,971	-1,278	-1,143	0,043
2	01:59	-1,100	-0,638	-0,236	-0,875	-0,656	-0,601	- 0,499
3	03:59	-1,100	-1,115	-0,037	-1,002	-0,814	-0,742	- 0,358
4	05:59	-1,100	-1,418	0,048	-1,008	-0,796	-0,794	- 0,306
5	07:59	-1,100	-1,389	-0,110	-0,875	-0,454	-0,707	- 0,393
6	09:59	-1,100	-1,314	-0,049	-0,585	-0,649	-0,649	- 0,451
7	11:59	-1,100	-0,686	-0,376	-0,954	-0,735	-0,688	- 0,412

8	13:59	-1,100	-1,311	-0,152	-0,727	-0,717	-0,727	- 0,373
9	15:59	-1,100	-1,974	-0,413	-1,719	-1,199	-1,326	0,226
10	17:59	-1,100	-1,362	0,012	-0,542	-0,588	-0,620	- 0,480
11	19:59	-1,100	-1,336	-0,022	-0,777	-0,948	-0,771	- 0,329
12	21:59	-1,100	-1,015	-0,127	-1,365	-0,503	-0,752	- 0,348
13	23:29	-1,100	-1,320	-0,242	-1,049	-0,741	-0,838	- 0,262

Table 10. Hubungan SP, PV, Error, dan Respon Kontrol

Kondisi Furnace Pressure	Perbandingan PV terhadap SP	Respon Kontrol DCS	Dampak ke Damper ID Fan
PV kurang negatif	PV mendekati 0 mBar	Output controller dinaikkan	Damper membuka lebih besar
PV terlalu negatif	PV lebih rendah dari SP	Output controller diturunkan	Damper menutup sebagian
PV mendekati SP	Selisih kecil	Output relatif dipertahankan	Damper cenderung stabil
PV tidak valid	Sinyal transmitter abnormal	Alarm/logic selector bekerja	Output dapat ditahan atau dialihkan

3.8 PI Controller

PI Controller merupakan pengendali yang terdiri dari dua bagian, yaitu Proportional (P) dan Integral (I). Controller ini bekerja berdasarkan error antara SP dan PV. Dalam industri proses, PI/PID control banyak digunakan karena mampu menjaga variabel proses agar tetap mendekati set point. IEEE menjelaskan bahwa PI control merupakan bagian dari

keluarga PID dan banyak digunakan pada kontrol proses industri seperti temperatur, flow, pressure loop, dan motor speed drive.

Bagian Proportional memberikan respon berdasarkan besar kecilnya error. Jika error besar, maka perubahan output controller juga besar. Bagian Integral bekerja dengan mengakumulasi error terhadap waktu sehingga dapat membantu mengurangi error sisa atau steady-state error. Valmet menjelaskan bahwa integral action membuat output controller sebanding dengan lamanya error terjadi, sehingga semakin lama error bertahan maka kontribusi integral semakin besar.

Pada sistem Furnace Pressure Control, PI Controller menerima masukan berupa error antara SP dan PV furnace pressure. Output dari PI Controller kemudian digunakan untuk mengatur bukaan damper ID Fan.

Table 11. Fungsi Bagian PI Controller

Bagian Controller	Fungsi	Contoh pada Furnace Pressure Control
Proportional	Memberi respon sesuai besar error	Jika PV jauh dari SP, output damper berubah lebih besar
Integral	Mengurangi error yang masih tersisa	Jika pressure belum kembali ke SP, output terus dikoreksi perlahan
Output Controller	Hasil koreksi dari controller	Menjadi perintah awal untuk bukaan damper ID Fan

3.9 MOV / Actuator Damper ID Fan

MOV atau actuator damper merupakan perangkat yang berfungsi mengubah sinyal kontrol dari DCS menjadi gerakan fisik pada damper ID Fan. Pada sistem ini, DCS tidak mengubah furnace pressure secara langsung. DCS hanya memberikan perintah ke actuator, lalu actuator menggerakkan damper. Perubahan bukaan damper inilah yang memengaruhi besar kecilnya hisapan ID Fan.

Pada tampilan DCS, perintah bukaan damper biasanya ditampilkan dalam bentuk persentase. Misalnya pada data pengamatan, bukaan damper ID Fan berada pada kisaran sekitar 51–54%. Angka tersebut menunjukkan bahwa damper tidak dalam posisi tertutup penuh maupun terbuka penuh, tetapi berada pada posisi menengah.

Dalam sistem kontrol, terdapat dua istilah penting:

Istilah	Arti
Command	Perintah bukaan dari DCS ke actuator
Feedback	Posisi aktual damper yang terbaca kembali oleh DCS

Command belum tentu selalu sama dengan feedback. Jika DCS memberi command 54%, tetapi feedback hanya 45%, maka ada indikasi bahwa damper tidak mengikuti perintah dengan benar. Penyebabnya bisa berasal dari actuator, linkage mekanik, position feedback, limit switch, atau mode operasi yang tidak sesuai

Table 12. Hubungan Command, Feedback, dan Kondisi Damper

Kondisi	Makna	Kemungkinan Penyebab
Command naik, feedback ikut naik	Damper merespons normal	Actuator bekerja baik
Command turun, feedback ikut turun	Damper merespons normal	Sistem mengikuti perintah DCS
Command berubah, feedback tetap	Damper tidak bergerak	Actuator macet, motor bermasalah, linkage macet
Command dan feedback berbeda jauh	Posisi aktual tidak sesuai perintah	Feedback error, linkage longgar, actuator tidak normal
Feedback loncat-loncat	Posisi terbaca tidak stabil	Potensiometer/position transmitter bermasalah

Sistem dapat bekerja dalam mode Auto, Manual, dan Local. Mode ini penting karena output ke peralatan lapangan tidak selalu dikendalikan otomatis; pada mode manual operator dapat menaikkan atau menurunkan output secara langsung.

Artinya, saat menganalisis bukaan damper ID Fan, perlu diperhatikan apakah damper sedang dalam mode Auto, Manual, atau Local. Jika sistem tidak berada pada mode Auto, maka perubahan pressure belum tentu langsung diikuti oleh perubahan command damper dari controller.

3.10 Selector / Average Pressure

Pada sistem Furnace Pressure Control, pembacaan pressure tidak hanya berasal dari satu transmitter. Berdasarkan data yang digunakan pada topik ini, terdapat beberapa transmitter, yaitu FRN PT1 RI, FRN PT2 RI, FRN PT1 LE, dan FRN PT2 LE. Pembacaan dari beberapa transmitter tersebut dapat diproses oleh logic DCS untuk menghasilkan nilai average atau selected pressure.

Tujuan penggunaan lebih dari satu transmitter adalah untuk meningkatkan keandalan pembacaan. Jika hanya menggunakan satu transmitter, maka ketika transmitter tersebut mengalami error, DCS dapat menerima nilai pressure yang salah. Dengan adanya beberapa transmitter, DCS dapat membandingkan nilai antar transmitter dan mendeteksi jika terdapat pembacaan yang berbeda jauh.

Table 13. Fungsi Selector / Average Pressure

Mode / Nilai	Fungsi	Contoh Penggunaan
Average	Mengambil rata-rata dua transmitter	Dipakai jika kedua transmitter valid dan selisihnya wajar
Lower	Memilih nilai yang lebih rendah	Dipakai sesuai kebutuhan logic/proteksi
Higher	Memilih nilai yang lebih tinggi	Dipakai sesuai kebutuhan logic/proteksi
Transmitter A	Menggunakan transmitter A	Dipakai jika transmitter B bermasalah

Transmitter B	Menggunakan transmitter B	Dipakai jika transmitter A bermasalah
Deviation Alarm	Memberi indikasi beda pembacaan	Muncul jika dua transmitter berbeda jauh

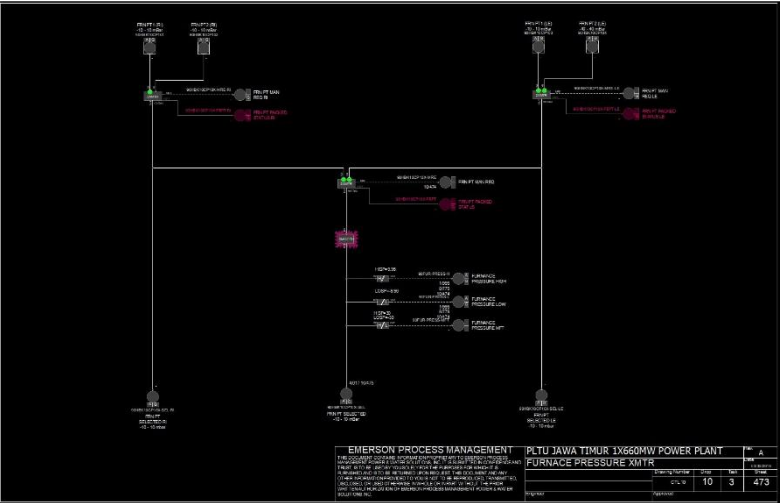


Figure 14. Logic Selector / Average Pressure Transmitter

Keterangan: Gambar menunjukkan beberapa sinyal pressure transmitter masuk ke logic selector, kemudian menghasilkan selected pressure sebagai PV controlle

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Pengamatan

Data pengamatan yang digunakan pada laporan ini berasal dari trend historian DCS. Data tersebut merekam nilai furnace pressure dan command bukaan damper ID Fan selama periode pengamatan pada tanggal 23 Juli 2026. Parameter yang diamati terdiri dari empat pembacaan pressure transmitter dan dua command bukaan damper ID Fan.

Data pressure transmitter digunakan untuk melihat kondisi aktual tekanan furnace, sedangkan data damper command digunakan untuk melihat respon bukaan damper ID Fan terhadap kondisi furnace pressure. Dengan membandingkan kedua data tersebut, dapat dianalisis apakah perubahan bukaan damper memiliki hubungan terhadap kestabilan furnace pressure.

	G	Point Name	Historian	processing	Description	cmd	Units	S	low	high
✓	On	(A) 90HBK10CP101.UNIT1@NETO	Auto Historian	Actual	FRN PT1 (RD)	-1.320	mBar	On	-2	2
✓	On	(A) 90HBK10CP102.UNIT1@NETO	Auto Historian	Actual	FRN PT2 (RD)	-0.240	mBar	On	-2	2
✓	On	(A) 90HBK10CP103.UNIT1@NETO	Auto Historian	Actual	FRN PT1 (LE)	-1.040	mBar	On	-2	2
✓	On	(A) 90HBK10CP104.UNIT1@NETO	Auto Historian	Actual	FRN PT2 (LE)	-0.741	mBar	On	-2	2
✓	On	(A) 90HNC10AA001YQ01.UNIT1@NETO	Auto Historian	Actual	IDF A ADJ DMPR ACTR CTRL CMD	53.970	%	On	0	100
✓	On	(A) 90HNC20AA001YQ01.UNIT1@NETO	Auto Historian	Actual	IDF B ADJ DMPR ACTR CTRL CMD	51.970	%	On	0	100

Date Time	90MKTCLCP101: UNIT1:AMETA	90MKTCLCP102: UNIT1:AMETA	90MKTCLCP103: UNIT1:AMETA	90MKTCLCP104: UNIT1:AMETA	90MKTCLCP105: UNIT1:AMETA	90MKTCLCP106: UNIT1:AMETA
07/23/2026 23:29:01.250	-1.320	-0.242	-1.049	-0.741	53.970	51.970
07/23/2026 22:59:02.500	-1.314	-0.207	-1.035	-0.778	53.561	51.561
07/23/2026 22:29:03.750	-1.504	-0.443	-1.256	-0.930	53.147	51.147
07/23/2026 21:59:05	-1.015	-0.127	-1.365	-0.503	53.824	51.824
07/23/2026 21:29:06.250	-1.340	-0.406	-1.075	-1.058	53.500	51.500
07/23/2026 20:59:07.500	-0.941	-0.245	-0.957	-1.016	54.270	52.270
07/23/2026 20:29:08.750	-1.514	-0.356	-1.447	-0.747	53.456	51.456
07/23/2026 19:59:10	-1.336	-0.022	-0.777	-0.948	53.639	51.639
07/23/2026 19:29:11.250	-0.738	-0.172	-1.221	-0.668	54.058	52.058
07/23/2026 18:59:12.500	-1.082	-0.245	-1.424	-1.052	54.247	52.247
07/23/2026 18:29:13.750	-1.601	-0.194	-0.796	-1.144	54.592	52.592
07/23/2026 17:59:15	-1.362	0.012	-0.542	-0.588	53.844	51.844
07/23/2026 17:29:16.250	-1.050	-0.300	-0.980	-0.588	54.260	52.260
07/23/2026 16:59:17.500	-2.086	0.034	-0.968	-0.802	53.272	51.272
07/23/2026 16:29:18.750	-1.794	-0.063	-1.208	-1.187	54.038	52.038
07/23/2026 15:59:20	-1.974	-0.413	-1.719	-1.199	53.193	51.193
07/23/2026 15:29:21.250	-1.583	-0.287	-1.024	-1.205	53.955	51.955
07/23/2026 14:59:22.500	-1.491	-0.187	-0.643	-0.991	54.615	52.615
07/23/2026 14:29:23.750	-1.298	-0.384	-0.820	-1.260	55.102	53.102
07/23/2026 13:59:25	-1.311	-0.152	-0.727	-0.717	54.021	52.021
07/23/2026 13:29:26.250	-1.426	-0.396	-1.311	-1.260	53.859	51.859
07/23/2026 12:59:27.500	-1.638	-0.643	-1.505	-0.808	54.134	52.134
07/23/2026 12:29:28.750	-1.194	-0.130	-0.838	-0.881	53.624	51.624
07/23/2026 11:59:30	-0.686	-0.376	-0.954	-0.735	54.254	52.254
07/23/2026 11:29:31.250	-1.365	-0.252	-0.608	-0.564	53.810	51.810
07/23/2026 10:59:32.500	-1.266	-0.182	-1.247	-1.162	54.106	52.106
07/23/2026 10:29:33.750	-1.276	-0.011	-0.117	-0.503	53.505	51.505
07/23/2026 09:59:35	-1.314	-0.049	-0.585	-0.649	53.944	51.944
07/23/2026 09:29:36.250	-1.844	-0.332	-1.456	-1.223	55.182	53.182
07/23/2026 08:59:37.500	-1.058	-0.342	-1.273	-0.869	53.615	51.615
07/23/2026 08:29:38.750	-1.237	-0.159	-0.907	-0.686	54.025	52.025
07/23/2026 07:59:40	-1.389	-0.110	-0.875	-0.454	53.764	51.764
07/23/2026 07:29:41.250	-1.588	-0.260	-0.918	-1.095	53.029	51.029
07/23/2026 06:59:42.500	-0.556	-0.229	-1.031	-0.662	53.340	51.340
07/23/2026 06:29:43.750	-1.293	-0.335	-1.224	-1.260	53.317	51.317
07/23/2026 05:59:45	-1.418	0.048	-1.008	-0.796	53.324	51.324
07/23/2026 05:29:46.250	-1.794	-0.175	-0.893	-0.887	53.900	51.900
07/23/2026 04:59:47.500	-1.191	-0.475	-1.018	-1.022	53.001	51.001
07/23/2026 04:29:48.750	-0.622	-0.101	-0.634	-0.710	53.235	51.235
07/23/2026 03:59:50	-1.115	-0.037	-1.002	-0.814	53.990	51.990
07/23/2026 03:29:51.250	-1.742	-0.205	-1.195	-1.028	54.209	52.209
07/23/2026 02:59:52.500	-0.945	-0.182	-1.163	-0.912	52.886	50.886
07/23/2026 02:29:53.750	-1.508	-0.086	-1.052	-0.759	53.279	51.279
07/23/2026 01:59:55	-0.638	-0.236	-0.875	-0.656	52.865	50.865
07/23/2026 01:29:56.250	-0.565	-0.144	-0.715	-0.594	52.398	50.398
07/23/2026 00:59:57.500	-1.012	-0.330	-1.507	-1.608	51.535	49.535
07/23/2026 00:29:58.750	-1.118	0.021	-0.417	-0.564	51.256	49.256
07/23/2026 00:00:00	-2.134	-0.190	-0.971	-1.278	48.908	46.908

Figure 15. Tampilan Data Historian DCS

Keterangan: Gambar menunjukkan tampilan historian DCS yang memuat tag furnace pressure transmitter dan command bukaan damper ID Fan.

Table 14. Identitas Data Pengamatan

No	Keterangan	Data
1	Sumber data	Historian DCS
2	Tanggal pengamatan	23 Juli 2026
3	Waktu mulai	00:00:00
4	Waktu akhir	23:59:00
5	Jumlah data	48 data
6	Interval data	±30 menit
7	Jenis data	Actual
8	Parameter pressure	Furnace Pressure Transmitter
9	Parameter damper	IDF A dan IDF B Damper Command

Berdasarkan Tabel 4.1, data yang digunakan sudah mewakili pengamatan selama satu hari operasi. Interval pengambilan data sekitar 30 menit, sehingga data ini cukup digunakan untuk melihat kecenderungan umum atau trend harian dari furnace pressure dan bukaan damper ID Fan.

Table 15. Parameter yang Digunakan dalam Analisis

No	Tag DCS	Deskripsi Parameter	Satuan
1	90HBK10CP101	FRN PT1 RI	mBar
2	90HBK10CP102	FRN PT2 RI	mBar
3	90HBK10CP103	FRN PT1 LE	mBar
4	90HBK10CP104	FRN PT2 LE	mBar
5	90HNC10AA001YQ01	IDF A ADJ DMPR ACTR CTRL CMD	%
6	90HNC20AA001YQ01	IDF B ADJ DMPR ACTR CTRL CMD	%

Keterangan:

- FRN PT menunjukkan Furnace Pressure Transmitter.
- RI menunjukkan sisi kanan atau *right*.
- LE menunjukkan sisi kiri atau *left*.
- IDF A/B Damper Command menunjukkan perintah bukaan damper ID Fan A dan B dari DCS.

Dari parameter tersebut, data furnace pressure digunakan sebagai nilai aktual tekanan ruang bakar, sedangkan data damper command digunakan sebagai nilai perintah bukaan damper. Kedua parameter ini menjadi dasar utama dalam analisis hubungan antara pembacaan pressure transmitter dan bukaan damper ID Fan.

4.2 Validasi Data Historian DCS

Validasi data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan sudah sesuai dengan topik analisis. Pada tahap ini, yang diperiksa adalah tag parameter, satuan, scale, end value, dan kesesuaian parameter dengan sistem Furnace Pressure Control.

Data pressure transmitter menggunakan satuan mBar, sedangkan data bukaan damper ID Fan menggunakan satuan persen (%). Hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan terdiri dari dua jenis parameter,

G	Point Name	Historian	processing Time	Description	End Value	Units	S	Low Scale	High Scale
On	(A) 90HBK10CP101.UNIT1@NET0	Auto Historian	Actual	FRN PT1 (RI)	-1.320	mBar	On	-2	2
On	(A) 90HBK10CP102.UNIT1@NET0	Auto Historian	Actual	FRN PT2 (RI)	-0.242	mBar	On	-2	2
On	(A) 90HBK10CP103.UNIT1@NET0	Auto Historian	Actual	FRN PT1 (LE)	-1.049	mBar	On	-2	2
On	(A) 90HBK10CP104.UNIT1@NET0	Auto Historian	Actual	FRN PT2 (LE)	-0.741	mBar	On	-2	2
On	(A) 90HNC10A001YQ01.UNIT1@NET0	Auto Historian	Actual	IDF A ADJ DMPR ACTR. CTRL CMD	53.970	%	On	0	100
On	(A) 90HNC20A001YQ01.UNIT1@NET0	Auto Historian	Actual	IDF B ADJ DMPR ACTR. CTRL CMD	51.970	%	On	0	100

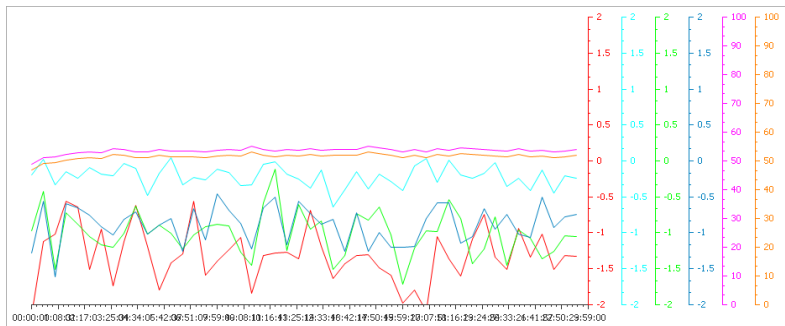


Figure 16. Validasi Tag Data Historian DCS

yaitu parameter tekanan dan parameter bukaan aktuator.

Keterangan: Gambar menunjukkan daftar tag, deskripsi parameter, satuan, scale, dan end value pada historian DCS.

Berdasarkan Tabel, seluruh parameter furnace pressure memiliki nilai negatif pada end value. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan furnace pada akhir pengamatan masih berada dalam kondisi negatif. Kondisi ini sesuai dengan prinsip operasi furnace pressure yang dijaga sedikit negatif agar gas panas dan abu tidak terdorong keluar dari ruang bakar.

Namun, terdapat perbedaan nilai antar pressure transmitter. Nilai FRN PT2 RI sebesar -0,242 mBar terlihat paling mendekati 0 mBar dibandingkan transmitter lainnya. Sementara itu, FRN PT1 RI sebesar -1,320 mBar, FRN PT1 LE sebesar -1,049 mBar, dan FRN PT2 LE sebesar -0,741 mBar masih menunjukkan nilai yang lebih negatif. Perbedaan ini perlu diperhatikan pada pembahasan selanjutnya karena dapat menunjukkan adanya perbedaan pembacaan antar transmitter.

Pada sisi damper, IDF A Damper Command sebesar 53,970%, sedangkan IDF B Damper Command sebesar 51,970%. Selisih keduanya sebesar 2%. Selisih ini menunjukkan bahwa command damper ID Fan A sedikit lebih besar dibandingkan ID Fan B, tetapi keduanya masih berada pada kisaran bukaan yang relatif berdekatan.

Table 16. Ringkasan Validasi Data

Parameter	Hasil Validasi	Keterangan
Satuan pressure	mBar	Sesuai untuk pembacaan furnace pressure
Satuan damper	%	Sesuai untuk command bukaan damper
Nilai pressure	Seluruh end value negatif	Furnace masih berada pada kondisi draft negatif
Nilai damper	51,970% – 53,970%	Damper berada pada posisi bukaan menengah
Selisih damper A dan B	2%	IDF A sedikit lebih besar dari IDF B
Perbedaan transmitter	FRN PT2 RI paling mendekati 0 mBar	Perlu dianalisis pada perbandingan transmitter

4.3 Analisis Trend Furnace Pressure Selama 24 Jam

Analisis trend furnace pressure dilakukan untuk melihat perubahan tekanan furnace selama periode pengamatan. Data yang digunakan berasal dari historian DCS pada tanggal 23 Juli 2026, dengan jumlah data sebanyak 48 data dan interval pengambilan sekitar 30 menit.

Parameter yang diamati terdiri dari empat pressure transmitter, yaitu FRN PT1 RI, FRN PT2 RI, FRN PT1 LE, dan FRN PT2 LE.

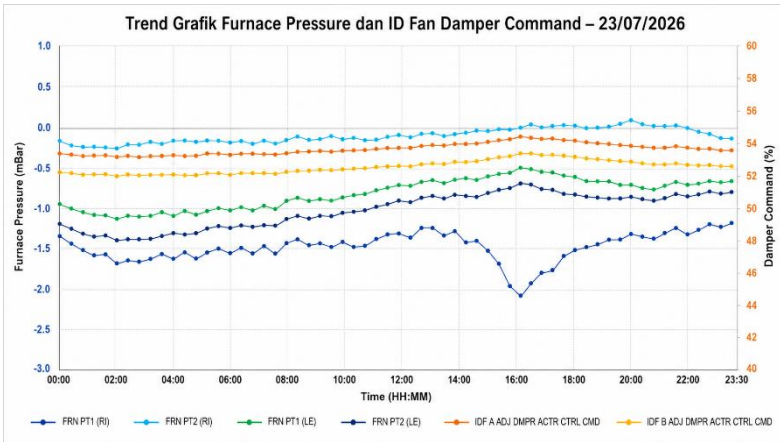


Figure 17. Grafik Trend Furnace Pressure Selama 24 Jam

Keterangan: Gambar menunjukkan perubahan pembacaan FRN PT1 RI, FRN PT2 RI, FRN PT1 LE, dan FRN PT2 LE selama 24 jam.

Berdasarkan data trend, furnace pressure secara umum masih berada pada kondisi negatif. Hal ini menunjukkan bahwa draft furnace masih terbentuk dan gas buang masih cenderung terhisap keluar dari furnace menuju jalur flue gas. Nilai rata-rata furnace pressure dari empat transmitter adalah sekitar -0,853 mBar

Table 17. Ringkasan Trend Furnace Pressure 24 Jam

Parameter	Rata-rata	Minimum	Maksimum	Satuan
FRN PT1 RI	-1,304	-2,134	-0,556	mBar
FRN PT2 RI	-0,215	-0,643	0,048	mBar
FRN PT1 LE	-1,007	-1,719	-0,117	mBar
FRN PT2 LE	-0,887	-1,608	-0,454	mBar
Furnace Pressure AVG	-0,853	-1,326	-0,477	mBar

Dari tabel tersebut terlihat bahwa FRN PT2 RI memiliki nilai rata-rata paling mendekati 0 mBar, yaitu sekitar -0,215 mBar. Bahkan pada beberapa titik data, nilai FRN PT2 RI sempat mencapai nilai positif dengan nilai maksimum 0,048 mBar. Kondisi ini berbeda dengan transmitter lainnya yang masih berada pada nilai negatif selama periode pengamatan.

Secara umum, furnace pressure masih dapat dikatakan berada pada kondisi aman karena mayoritas nilai pressure masih negatif. Namun, adanya transmitter yang membaca mendekati 0 mBar perlu diperhatikan karena dapat menunjukkan adanya perbedaan pembacaan antar transmitter

4.4 Analisis Perbandingan Pressure Transmitter

Perbandingan pressure transmitter dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pembacaan antara transmitter sisi kanan dan sisi kiri furnace. Pada sistem furnace pressure, penggunaan beberapa transmitter bertujuan untuk meningkatkan keandalan pembacaan. Jika salah satu transmitter menunjukkan nilai yang berbeda jauh, maka data tersebut perlu dianalisis lebih lanjut sebelum digunakan sebagai dasar pengendalian.

Dari hasil pengamatan, terdapat perbedaan yang cukup terlihat pada FRN PT2 RI. Transmitter ini cenderung membaca tekanan lebih mendekati 0 mBar dibandingkan transmitter lainnya. Perbedaan paling besar antar transmitter terjadi pada sekitar pukul 16:59, dengan selisih pembacaan sekitar 2,120 mBar. Pada waktu tersebut, FRN PT1 RI membaca sekitar -2,086 mBar, sedangkan FRN PT2 RI membaca sekitar 0,034 mBar.

Table 18. Ringkasan Trend Furnace Pressure 24 Jam

Parameter	Rata-rata	Minimum	Maksimum	Satuan
FRN PT1 RI	-1,304	-2,134	-0,556	mBar
FRN PT2 RI	-0,215	-0,643	0,048	mBar
FRN PT1 LE	-1,007	-1,719	-0,117	mBar
FRN PT2 LE	-0,887	-1,608	-0,454	mBar
Furnace	-0,853	-1,326	-0,477	mBar

Pressure AVG				
--------------	--	--	--	--

Berdasarkan tabel tersebut, FRN PT2 RI menjadi transmitter yang paling berbeda dibandingkan transmitter lainnya. Nilai rata-ratanya jauh lebih dekat ke 0 mBar, sedangkan transmitter lain berada pada kisaran sekitar -0,887 sampai -1,304 mBar.

Perbedaan pembacaan seperti ini dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan, antara lain:

1. transmitter mengalami drift atau pergeseran pembacaan,
2. impulse line mengalami penyumbatan sebagian,
3. impulse line mengalami kebocoran,
4. perbedaan titik tapping pressure,
5. transmitter memerlukan pengecekan kalibrasi.

Pada pressure transmitter, impulse line berperan menyalurkan tekanan dari titik proses menuju transmitter. Referensi teknis Emerson menjelaskan bahwa plugged impulse line dapat memengaruhi perilaku sinyal pressure dan dapat dideteksi melalui perubahan perilaku statistik sinyal transmitter. Paiton Energy juga membahas bahwa impulse line pada furnace pressure transmitter berhubungan dengan reliabilitas data kontrol di PLTU Paiton Energy.

Table 19. Indikasi Perbedaan Pembacaan Transmitter

Temuan	Data Pendukung	Kemungkinan Penyebab
FRN PT2 RI paling mendekati 0	Rata-rata -0,215 mBar	Drift, impulse line, atau kalibrasi
FRN PT2 RI sempat positif	Maksimum 0,048 mBar	Perlu validasi pembacaan
Selisih transmitter cukup besar	Maksimum selisih $\pm 2,120$ mBar	Perlu pengecekan antar transmitter
Transmitter lain tetap negatif	PT1 RI, PT1 LE, PT2 LE negatif	Draft furnace masih terbaca negatif

Namun, penyebab pasti tidak dapat langsung ditentukan hanya dari data trend. Data trend hanya menunjukkan adanya indikasi perbedaan pembacaan. Untuk memastikan penyebab sebenarnya, perlu dilakukan pemeriksaan lapangan seperti pengecekan impulse line, loop check, pengecekan zero-span transmitter, dan validasi dengan teknisi I&C

4.5 Analisis Bukaam Damper ID Fan A dan B

Analisis bukaam damper ID Fan dilakukan untuk melihat respon perintah kontrol dari DCS terhadap sistem ID Fan. Parameter yang diamati adalah IDF A ADJ DMPR ACTR CTRL CMD dan IDF B ADJ DMPR ACTR CTRL CMD. Kedua parameter tersebut menunjukkan command bukaam damper ID Fan dalam satuan persen.

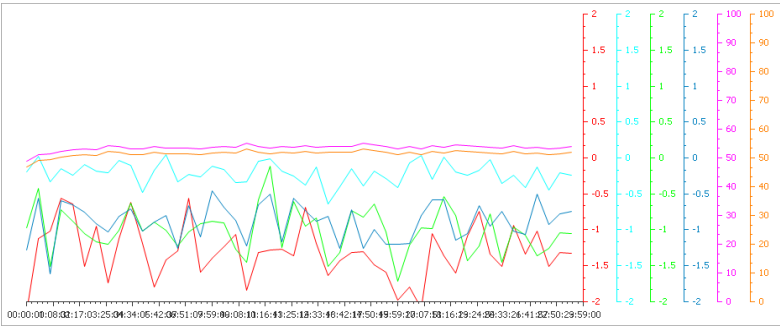


Figure 18. Grafik Trend Bukaam Damper ID Fan A dan B

Keterangan: Gambar menunjukkan perubahan command bukaam damper ID Fan A dan ID Fan B selama 24 jam.

Berdasarkan data pengamatan, bukaam damper ID Fan A dan B terlihat relatif stabil. Nilai rata-rata IDF A Damper Command adalah sekitar 53,560%, sedangkan IDF B Damper Command adalah sekitar 51,560%. Selisih antara keduanya adalah 2% dan selisih ini muncul secara konsisten pada data pengamatan.

Table 20. Ringkasan Bukaam Damper ID Fan

Parameter	Rata-rata	Minimum	Maksimum	Satuan
IDF A Damper Command	53,560	48,908	55,182	%
IDF B Damper Command	51,560	46,908	53,182	%
Selisih A - B	2,000	2,000	2,000	%

Dari Tabel dapat dilihat bahwa damper ID Fan A selalu memiliki command sekitar 2% lebih besar dibandingkan ID Fan B. Hal ini menunjukkan adanya pembagian output yang tidak benar-benar sama antara ID Fan A dan ID Fan B. Selisih tersebut berasal dari pengaturan bias atau balancer pada logic DCS.

Secara operasi, selisih 2% tidak langsung menunjukkan gangguan. Selama bukaan damper A dan B masih stabil, tidak hunting, serta furnace pressure masih dapat dipertahankan negatif, maka kondisi tersebut dapat dianggap sebagai pola pembagian command yang masih logis. Namun, tetap perlu dibandingkan dengan desain logic dan kondisi aktual feedback damper di lapangan.

Table 21. Interpretasi Bukaan Damper ID Fan

Temuan	Interpretasi
Damper A rata-rata 53,560%	ID Fan A menerima command sedikit lebih besar
Damper B rata-rata 51,560%	ID Fan B menerima command sedikit lebih kecil
Selisih A-B sebesar 2%	Kemungkinan adanya bias/balancer
Bukaan damper relatif stabil	Tidak terlihat indikasi hunting besar pada command
Minimum damper sekitar 47–49%	Damper tidak berada pada posisi tertutup
Maksimum damper sekitar 53–55%	Damper tidak berada pada posisi terlalu terbuka

Berdasarkan hasil tersebut, bukaan damper ID Fan A dan B dapat dikatakan bekerja secara relatif seimbang. Walaupun terdapat selisih 2%, pola tersebut konsisten sehingga lebih tepat disebut sebagai indikasi adanya bias pengaturan, bukan langsung dianggap sebagai kerusakan.

4.6 Analisis Hubungan Furnace Pressure dengan Bukaannya

Damper ID Fan

Analisis hubungan furnace pressure dengan bukaannya damper ID Fan dilakukan untuk mengetahui bagaimana perubahan bukaannya damper memengaruhi kondisi tekanan furnace. Secara prinsip, semakin besar bukaannya damper ID Fan, maka hisapan gas buang meningkat. Akibatnya, furnace pressure cenderung menjadi lebih negatif. Sebaliknya, apabila bukaannya damper diperkecil, hisapan ID Fan berkurang sehingga furnace pressure cenderung naik mendekati 0 mBar.

Pada data pengamatan, nilai rata-rata furnace pressure adalah sekitar -0,853 mBar, sedangkan rata-rata bukaannya damper ID Fan adalah sekitar 52,560%. Nilai ini menunjukkan bahwa selama periode pengamatan, furnace masih berada pada kondisi negatif dengan bukaannya damper berada pada posisi menengah.

Table 22. Ringkasan Hubungan Pressure dan Damper

Parameter	Nilai Rata-rata	Minimum	Maksimum	Satuan
Furnace Pressure AVG	-0,853	-1,326	-0,477	mBar
Damper ID Fan AVG	52,560	47,908	54,182	%

Secara teori, hubungan damper dan furnace pressure dapat dijelaskan sebagai berikut:

Table 23. Hubungan Bukaannya Damper dengan Furnace Pressure

Kondisi Bukaannya Damper	Hisapan ID Fan	Dampak terhadap Furnace Pressure
Bukaannya damper bertambah	Hisapan gas buang meningkat	Pressure cenderung lebih negatif
Bukaannya damper berkurang	Hisapan gas buang menurun	Pressure cenderung naik mendekati 0
Bukaannya damper	Hisapan relatif	Pressure cenderung

stabil	stabil	lebih stabil
Damper tidak mengikuti command	Hisapan tidak sesuai perintah kontrol	Pressure dapat menyimpang dari set point

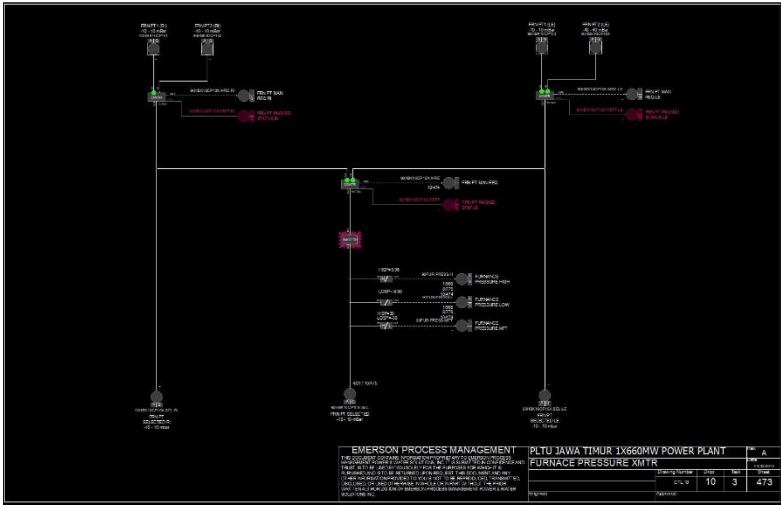
Namun, dari data aktual 24 jam yang digunakan, hubungan antara Furnace Pressure AVG dan Damper AVG tidak terlihat kuat secara langsung. Hal ini karena bukaan damper ID Fan cenderung stabil pada kisaran sekitar 52–53%, sedangkan pressure transmitter tetap mengalami perubahan. Artinya, perubahan furnace pressure pada data ini tidak hanya dipengaruhi oleh bukaan damper, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain.

Faktor yang dapat memengaruhi furnace pressure antara lain:

1. perubahan beban unit,
2. perubahan air flow dari FD Fan atau PA Fan,
3. perubahan fuel flow,
4. kondisi flue gas path,
5. selected pressure yang dipakai controller,
6. mode kontrol auto/manual,
7. feedback posisi damper,
8. kualitas pembacaan pressure transmitter.

4.7 Analisis Logic Furnace Pressure Control

Analisis logic Furnace Pressure Control dilakukan untuk memahami bagaimana alur pengendalian dari Set Point DCS sampai menjadi command bukaan damper ID Fan. Pada sistem ini, DCS tidak langsung menggerakkan damper hanya berdasarkan nilai set point. DCS terlebih dahulu membandingkan set point dengan process value yang



berasal dari pressure transmitter

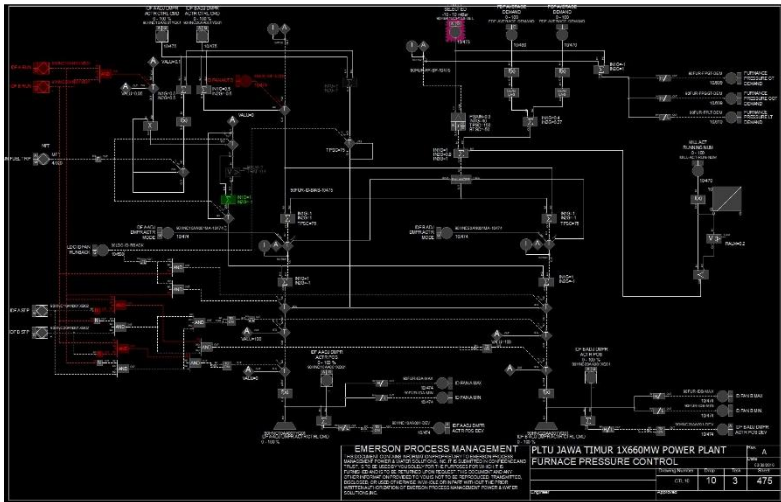


Table 24. Logic Furnace Pressure Control

Keterangan: Gambar menunjukkan alur logic dari pembacaan furnace pressure, perbandingan SP dan PV, controller, balancer, hingga command damper ID Fan.

Pada logic ini, Set Point (SP) merupakan target tekanan furnace, sedangkan Process Value (PV) berasal dari selected atau average pressure transmitter. Jika PV tidak sesuai dengan SP, maka controller akan menghasilkan output koreksi. Output tersebut kemudian diteruskan ke bagian logic lain sebelum menjadi command damper ID Fan.

Table 25. Alur Sinyal dari SP DCS Menuju Damper ID Fan

Tahap	Bagian Sistem	Fungsi
1	Set Point DCS	Menentukan target furnace pressure
2	Pressure Transmitter	Membaca pressure aktual di furnace
3	Selector / Average	Memilih atau merata-rata pembacaan transmitter
4	Controller	Membandingkan SP dan PV lalu menghasilkan output
5	Balancer / Bias	Membagi output ke ID Fan A dan ID Fan B
6	Mode Station	Menentukan kontrol Auto, Manual, atau Local
7	Damper Command	Perintah bukaan damper dari DCS
8	MOV / Actuator	Menggerakkan damper sesuai command
9	ID Fan	Mengubah besar kecilnya hisapan gas buang
10	Furnace	Pressure berubah akibat perubahan hisapan

Pada data pengamatan, terdapat selisih konstan sekitar 2% antara IDF A dan IDF B. Hal ini dapat dikaitkan dengan fungsi balancer atau bias pada logic DCS. Artinya, output controller kemungkinan dibagi ke dua jalur ID Fan dengan koreksi tertentu sehingga command IDF A sedikit lebih besar dibandingkan IDF B.

4.8 Troubleshooting Sistem Furnace Pressure Control

Troubleshooting dilakukan untuk mengetahui kemungkinan penyebab ketidaksesuaian pembacaan pressure atau respons damper ID Fan. Pada sistem Furnace Pressure Control, gangguan dapat berasal dari sisi instrumentasi, logic DCS, actuator damper, maupun kondisi proses di furnace.

Berdasarkan hasil analisis data, salah satu temuan yang perlu diperhatikan adalah pembacaan FRN PT2 RI yang cenderung paling mendekati 0 mBar dan berbeda dari transmitter lainnya. Kondisi ini tidak langsung membuktikan bahwa transmitter rusak, tetapi menjadi indikasi awal bahwa perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut.

Table 26. Troubleshooting Furnace Pressure Control

No	Masalah	Gejala pada Data / Sistem	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Pemeriksaan
1	Perbedaan pembacaan transmitter	Salah satu transmitter berbeda jauh dari transmitter lain	Transmitter drift, impulse line tersumbat/bocor, beda titik tapping	Bandingkan trend antar PT, cek impulse line, lakukan kalibrasi
2	Impulse line tersumbat	Nilai pressure lambat berubah, stuck, atau tidak responsif	Abu, debu, kondensat, atau plugging pada tubing	Flushing/blowing impulse line dan cek manifold
3	Sinyal transmitter noisy	Grafik pressure naik-turun cepat	Noise sinyal, grounding, shielding, tubing bergetar	Cek kabel, grounding, damping/filter, dan loop signal
4	Damper tidak mengikuti	Command berubah tetapi	Actuator macet, linkage longgar, position	Bandingkan command-feedback,

	command	feedback tidak sesuai	feedback error	lakukan stroke test
5	Pressure mendekati positif	PV naik mendekati 0 mBar	Hisapan ID Fan kurang, damper kurang membuka, flue gas path terganggu	Cek ID Fan, damper, ducting, dan alarm terkait
6	Pressure terlalu negatif	PV terlalu jauh negatif	Hisapan ID Fan terlalu besar atau output terlalu tinggi	Cek output controller, bukaan damper, dan mode operasi
7	Output damper hunting	Command damper naik-turun cepat	Tuning controller kurang sesuai atau PV noisy	Evaluasi trend PV, output controller, dan tuning PI
8	Damper A dan B tidak seimbang	Selisih bukaan terlalu besar	Bias/balancer tidak sesuai atau kondisi fan berbeda	Cek logic balancer, bias, current fan, dan feedback damper

Troubleshooting harus dilakukan secara berurutan agar penyebab masalah tidak langsung disimpulkan dari satu parameter saja. Misalnya, ketika FRN PT2 RI berbeda dari transmitter lain, langkah awal yang dapat dilakukan adalah membandingkan trend antar transmitter. Setelah itu, dilakukan pengecekan impulse line, zero-span transmitter, dan loop check dari transmitter menuju DCS.

Untuk gangguan impulse line, referensi Emerson menjelaskan bahwa blockage pada impulse line dapat menyebabkan perilaku sinyal pressure menjadi tidak normal dan memengaruhi akurasi pengukuran. Selain itu, pembahasan Paiton Energy mengenai impulse line furnace pressure transmitter menunjukkan bahwa jalur impulse line memiliki peran penting terhadap keandalan data kontrol pada furnace pressure transmitter.

Table 27. Urutan Pemeriksaan yang Disarankan

Urutan	Pemeriksaan	Tujuan
1	Bandungkan semua pressure transmitter	Mengetahui transmitter yang menyimpang
2	Cek selected/average pressure di DCS	Mengetahui nilai PV yang digunakan controller
3	Cek alarm deviation atau bad quality	Mengetahui status kualitas sinyal
4	Cek impulse line dan manifold	Memastikan jalur pressure tidak tersumbat/bocor
5	Lakukan loop check transmitter	Memastikan sinyal transmitter sampai ke DCS dengan benar
6	Kalibrasi transmitter	Memastikan pembacaan sesuai standar
7	Cek command dan feedback damper	Memastikan damper mengikuti perintah DCS
8	Stroke test actuator damper	Memastikan actuator dan damper bergerak normal
9	Cek load, air flow, dan fuel flow	Memastikan perubahan pressure bukan akibat perubahan proses

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis pada sistem Furnace Pressure Control di Boiler PLTU Paiton Unit 9, dapat disimpulkan bahwa furnace pressure merupakan parameter penting yang harus dijaga dalam kondisi sedikit negatif. Kondisi ini diperlukan agar gas panas, abu, dan hasil pembakaran tidak terdorong keluar dari ruang bakar boiler, sehingga proses pembakaran dapat berlangsung lebih aman dan stabil.

Data pengamatan yang digunakan berasal dari historian DCS pada tanggal 23 Juli 2026 dengan parameter utama berupa pembacaan FRN PT1 RI, FRN PT2 RI, FRN PT1 LE, FRN PT2 LE, serta command bukaan IDF A dan IDF B Damper. Berdasarkan data tersebut, furnace pressure secara umum masih berada pada kondisi negatif dengan nilai rata-rata sekitar -0,853 mBar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem draft furnace masih terbentuk dan ID Fan masih berperan dalam menjaga tekanan furnace.

Hasil perbandingan antar pressure transmitter menunjukkan adanya perbedaan pembacaan, terutama pada FRN PT2 RI yang memiliki nilai rata-rata sekitar -0,215 mBar dan paling mendekati 0 mBar dibandingkan transmitter lainnya. Perbedaan ini tidak langsung menunjukkan kerusakan, tetapi menjadi indikasi bahwa transmitter tersebut perlu diperiksa lebih lanjut, terutama pada bagian impulse line, kalibrasi, dan validasi pembacaan terhadap transmitter lain.

Pada sisi damper ID Fan, bukaan IDF A Damper Command memiliki rata-rata sekitar 53,560%, sedangkan IDF B Damper Command memiliki rata-rata sekitar 51,560%. Selisih keduanya sekitar 2% dan terjadi secara konsisten selama periode pengamatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa damper A dan B bekerja relatif stabil, meskipun terdapat kemungkinan adanya pengaruh bias atau balancer pada logic DCS.

Secara prinsip, semakin besar bukaan damper ID Fan, maka hisapan gas buang meningkat sehingga furnace pressure cenderung menjadi lebih negatif. Sebaliknya, ketika bukaan damper diperkecil, hisapan ID Fan berkurang dan furnace pressure cenderung naik mendekati 0 mBar. Namun, hubungan antara furnace pressure dan bukaan damper tidak dapat disimpulkan secara mutlak hanya dari data pressure transmitter dan damper

command, karena sistem juga dipengaruhi oleh set point, selected pressure, load unit, air flow, fuel flow, mode kontrol, feedback damper, dan kondisi operasi boiler.

Dengan demikian, sistem Furnace Pressure Control bekerja melalui proses closed loop, yaitu pressure transmitter membaca tekanan aktual furnace, DCS membandingkan nilai tersebut dengan set point, kemudian output controller diteruskan menuju actuator damper ID Fan. Perubahan bukaan damper akan memengaruhi hisapan ID Fan dan membantu menjaga furnace pressure agar tetap berada pada kondisi negatif.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengamatan dan penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut.

1. Pengambilan data sebaiknya dilakukan pada variasi beban unit yang berbeda.
Pada analisis ini, data yang digunakan berada pada kondisi beban tinggi atau mendekati beban penuh, yaitu sekitar 620 MW. Oleh karena itu, untuk analisis selanjutnya disarankan menggunakan data pada beberapa kondisi beban, seperti beban rendah, beban menengah, beban tinggi, dan beban puncak. Hal ini bertujuan agar hubungan antara furnace pressure, pembacaan pressure transmitter, dan bukaan damper ID Fan dapat dilihat lebih lengkap pada berbagai kondisi operasi.
2. Periode pengambilan data sebaiknya diperpanjang.
Data yang digunakan pada analisis ini hanya mencakup periode pengamatan selama 24 jam. Untuk mendapatkan hasil yang lebih representatif, pengamatan selanjutnya dapat dilakukan selama beberapa hari, misalnya 3 sampai 7 hari. Dengan periode yang lebih panjang, pola perubahan furnace pressure dan bukaan damper ID Fan dapat diamati dengan lebih jelas.
3. Interval data sebaiknya dibuat lebih rapat.
Pada data ini, interval pengamatan sekitar 30 menit. Untuk melihat respon sistem kontrol secara lebih detail, interval data dapat dibuat lebih rapat, misalnya 1 sampai 5 menit. Data dengan interval lebih rapat akan membantu melihat perubahan cepat pada pressure

transmitter, output controller, dan bukaan damper ID Fan.

4. Perlu ditambahkan data selected pressure dan set point aktual dari DCS.

Analisis akan lebih akurat apabila tidak hanya menggunakan data transmitter dan damper command, tetapi juga menambahkan data Set Point (SP) dan Selected Pressure/PV yang benar-benar digunakan oleh DCS. Dengan begitu, dapat diketahui seberapa besar deviasi antara target furnace pressure dan pressure aktual yang dipakai controller.

5. Perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut pada transmitter yang pembacaannya berbeda.

Berdasarkan data pengamatan, FRN PT2 RI menunjukkan pembacaan yang paling mendekati 0 mBar dibandingkan transmitter lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan pada transmitter tersebut, seperti pengecekan impulse line, manifold, zero-span, loop check, dan kalibrasi untuk memastikan apakah perbedaan pembacaan berasal dari kondisi proses atau dari gangguan instrumentasi.

6. Perlu membandingkan command damper dengan feedback posisi damper.

Pada analisis ini, data yang digunakan adalah command bukaan damper ID Fan. Untuk memastikan apakah damper benar-benar bergerak sesuai perintah DCS, perlu ditambahkan data position feedback damper. Jika command dan feedback berbeda jauh, maka perlu dilakukan pengecekan pada actuator, linkage damper, limit switch, atau position transmitter.

7. Perlu ditambahkan parameter operasi lain yang memengaruhi furnace pressure.

Furnace pressure tidak hanya dipengaruhi oleh bukaan damper ID Fan, tetapi juga oleh parameter lain seperti load unit, air flow, fuel flow, FD Fan, PA Fan, O₂, dan kondisi flue gas path. Oleh karena itu, parameter tersebut sebaiknya ikut dianalisis agar hubungan penyebab dan akibat pada sistem furnace pressure control dapat dijelaskan lebih kuat.

8. Perlu mengevaluasi logic balancer atau bias pada ID Fan A dan ID Fan B.

Berdasarkan data, bukaan damper ID Fan A dan ID Fan B memiliki

selisih sekitar 2%. Selisih ini kemungkinan berasal dari pengaturan bias atau balancer pada logic DCS. Untuk memastikan hal tersebut, perlu dilakukan pengecekan logic DCS dan membandingkannya dengan kondisi aktual ID Fan A dan ID Fan B di lapangan.

9. Perlu dilakukan validasi dengan teknisi I&C atau operator CCR. Hasil analisis dari data trend perlu dikonfirmasi dengan kondisi lapangan. Validasi dengan teknisi I&C atau operator CCR diperlukan untuk mengetahui apakah perbedaan pembacaan transmitter, selisih bukaan damper, dan kondisi furnace pressure masih termasuk normal menurut standar operasi unit.
10. Analisis berikutnya dapat difokuskan pada kondisi perubahan beban.
Karena data saat ini berada pada kondisi beban tinggi sekitar 620 MW, penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada saat unit mengalami perubahan beban, misalnya dari beban rendah ke beban tinggi atau sebaliknya. Kondisi perubahan beban penting untuk melihat apakah sistem Furnace Pressure Control mampu merespons perubahan operasi secara stabil dan cepat

DAFTAR PUSTAKA

- Mayangsari, T., & Purba, J. H. (2024). The effect of decreasing feed water temperature on flue gas temperature in boiler unit 1 at PLTU. *Journal of Electronic and Electrical Power Applications*, 4(2), 285–291. <https://doi.org/10.58436/jeepa.v4i2.1461>
- Nugroho, S. D. (2022). Evaluasi distributed control system pada PLTU dengan failure mode, effect and critically analysis (FMECA). *KILAT*, 11(1), 88–102. <https://doi.org/10.33322/kilat.v11i1.1531>
- Paiton Energy. (2026, May 25). *The importance of impulse lines for energy efficiency at PLTU Paiton Energy*. Retrieved from <https://paitonenergy.com/en/the-importance-of-impulse-lines-for-energy-efficiency-at-pltu-paiton-energy/>
- Paiton Energy. (2026, February 13). *Beyond discourse: Implementable strategies for reducing air pollutants*. Retrieved from <https://paitonenergy.com/en/beyond-discourse-implementable-strategies-for-reducing-air-pollutants/>
- Purnama, N. C., Silviana, & Suedy, W. A. (2026). Optimization of low-load sliding pressure mode on boiler performance at unit 600 MW of PLTU X in Banten. *R.E.M. (Rekayasa Energi Manufaktur) Jurnal*, 11(1). <https://doi.org/10.21070/r.e.m.v11i1.1838>
- Rachmat, D., & Pratama, A. Y. (2023). Analisis reliability, maintainability dan availability komponen induced draft fan boiler sebagai bahan usulan penjadwalan perawatan pemeriksaan dan penggantian komponen: Studi kasus PLTU PKS Pangkalan Panji PT. SMART Tbk. *Jurnal Vokasi Teknologi Industri (JVTI)*, 5(2), 1–17. <https://doi.org/10.36870/jvti.v5i2.337>
- Rombe, M., Arham, M., Mubarak, H., & Taha, S. (2024). Analisis performance turbine terhadap peningkatan kebutuhan excess O₂ secondary boiler pada power plan PT. Semen Tonasa capacity of 70 MW. *Majamecha*, 6(2), 219–236. <https://doi.org/10.36815/majamecha.v6i2.3471>
- Sukoco, E., & Susanto, E. (2024). Analisis vibrasi induced draft fan PLTU Tanjung Balai Karimun Unit 1 setelah dilakukan mean inspection. *Prosiding Seminar Nasional Energi, Ketenagalistrikan, Teknik dan Informatika (SNEKTI)*, 4. Retrieved from <https://snekti.jurnal-puslitbangpln.id/submit/index.php/snekti2023/article/view/17>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Konfirmasi Kerja Praktik UP Paiton



UP PAITON

Nomor : 0641/335/PLNPNP020001/2026
Lampiran : -
Sifat : Segera - Biasa
Hal : Persetujuan PKL An. Putra Aria Pradipta Cs
27 April 2026
Kepada

Yth. Ketua Jurusan Teknik Mekanika dan Energi
POLITEKNIK ELEKTRONIKA
NEGERI SURABAYA
Jalan Raya ITS, Sukolilo,
Surabaya, 60111

Menindaklanjuti surat dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Nomor : 632/DST/PL14/PK.01.06.01/IV/2026 tanggal : 9 April 2026, Perihal : Permohonan Izin Magang. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama :

No.	Nama	Prodi	Pembimbing
1.	Putra Aria Pradipta	Sistem Pembangkit Energi	Faizal Riza
2.	Akhmad Tri Wicaksono	Sistem Pembangkit Energi	Faizal Riza

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **1 Juli - 31 Juli 2026 di Kontrol Instrumen Unit 9.**

Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

- Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan menandatangani **Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
- Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir.**
- Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
- Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
- Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
- Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja lebih detail terdapat pada lampiran.
- Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang **"PLN NP Bersih"**, mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1 dari 2

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

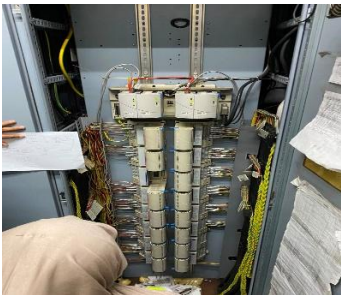
- ASMAN HAR KONIN PLTU 9 UP PAITON PLN NP



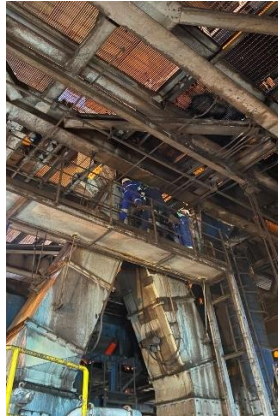
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2 dari 2

Lampiran 2 Dokumentasi







BIODATA PENULIS



Akhmad Tri Wicaksono merupakan mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS). Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi dan kepanitiaan. Penulis pernah dipercaya sebagai Ketua Pelaksana pada beberapa kegiatan kemahasiswaan serta terlibat dalam berbagai kepanitiaan lainnya sebagai bentuk pengembangan kemampuan kepemimpinan, komunikasi, dan kerja sama tim.

Pada tahun 2026, penulis melaksanakan Kerja Praktik di PT PLN Nusantara Power Unit Paiton Unit 9, Probolinggo. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan maupun pengembangan diri di masa mendatang. Apabila terdapat hal yang ingin didiskusikan, penulis dapat dihubungi melalui alamat surat elektronik ahmadtriwicaksono002@gmail.com